



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2023년05월24일
(11) 등록번호 10-2535737
(24) 등록일자 2023년05월18일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 3/041 (2006.01) G06F 3/044 (2006.01)
G06F 3/0488 (2022.01)
(52) CPC특허분류
G06F 3/0414 (2021.08)
G06F 3/0416 (2021.08)
(21) 출원번호 10-2016-0098727
(22) 출원일자 2016년08월03일
심사청구일자 2021년06월04일
(65) 공개번호 10-2018-0015352
(43) 공개일자 2018년02월13일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020100014095 A*
KR1020160071264 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
삼성전자주식회사
경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)
(72) 발명자
최승민
경기도 성남시 분당구 성남대로 393, 두산위브과
빌리온 B동
강두석
경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 24, 수원
아이파크시티2단지 207-902
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인태평양

전체 청구항 수 : 총 10 항

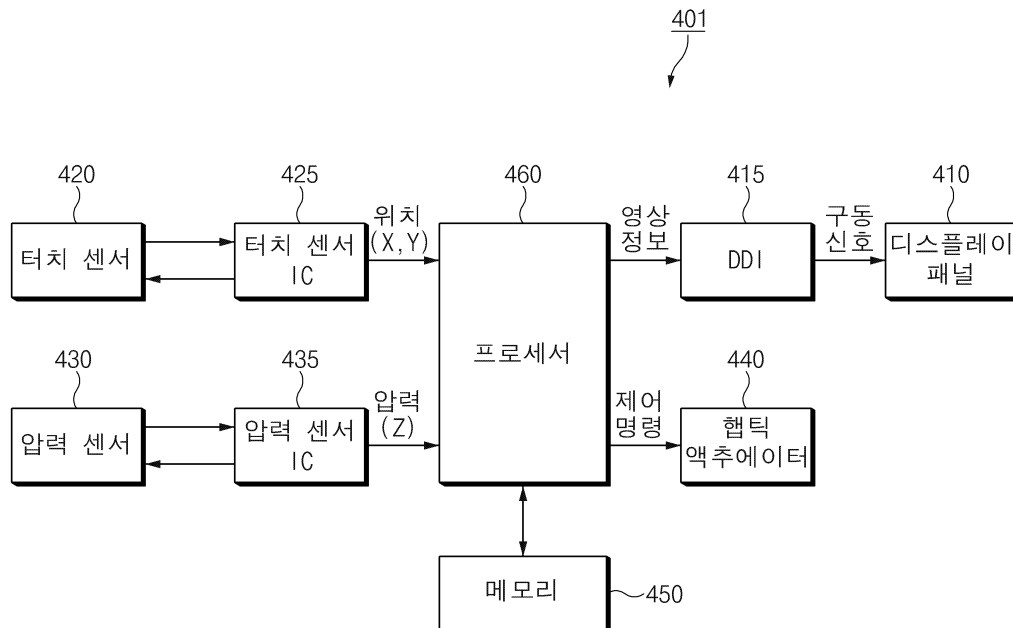
심사관 : 김진권

(54) 발명의 명칭 압력 센서를 포함하는 전자 장치

(57) 요약

전자 장치가 개시된다. 일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 방향을 향하는 제1 면 및 제1 방향과 반대인 제2 방향을 향하는 제2 면을 포함하는 하우징, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 제1 면을 통해 노출되는 디스플레이, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이를 향한 외부 물체의 터치를 감지하는 터치 센서, 제1 면과 제2 면 (뒷면에 계속)

대표도 - 도4



사이에 개재되고, 터치에 의한 압력을 감지하는 압력 센서(force sensor), 디스플레이, 터치 센서 및 압력 센서와 전기적으로 연결된 프로세서, 및 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고, 메모리는 실행될 때 프로세서로 하여금, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서의 적어도 일부를 활성화하고, 압력 센서에서 터치에 의한 제1 레벨의 압력이 감지되면, 제1 기능을 수행하고, 제1 기능의 수행 중에 압력 센서에서 터치에 의한 제2 레벨의 압력이 감지되면, 제1 기능과 관련된 제2 기능을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장될 수 있다. 이 외에도 명세서를 통해 파악되는 다양한 실시 예가 가능하다.

(52) CPC특허분류

G06F 3/044 (2021.08)

G06F 3/04883 (2022.01)

(72) 발명자

김규홍

경기도 용인시 기흥구 이현로29번길 86-10, 대림아파트 110-401

김소영

경기도 수원시 영통구 태장로 45, 망포마을현대2차 아이파크아파트 201-1304

김전수

경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 24, 수원아이파크시티2단지 222-701

이요한

경기도 성남시 분당구 느티로 70, 느티마을 4단지 411-2404

최보근

서울특별시 양천구 목동서로 400, 목동아파트 1021-1006

명세서

청구범위

청구항 1

전자 장치에 있어서,

제1 방향을 향하는 제1 면 및 상기 제1 방향과 반대인 제2 방향을 향하는 제2 면을 포함하는 하우징;

상기 제1 면과 상기 제2 면 사이에 개재되고, 상기 제1 면을 통해 노출되는 디스플레이;

상기 제1 면과 상기 제2 면 사이에 개재되고, 상기 디스플레이를 향한 외부 물체의 터치를 감지하는 터치 센서;

상기 제1 면과 상기 제2 면 사이에 개재되고, 상기 터치에 의한 압력을 감지하는 압력 센서(force sensor);

상기 디스플레이, 상기 터치 센서 및 상기 압력 센서와 전기적으로 연결된 프로세서; 및

상기 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고,

상기 메모리는 실행될 때 상기 프로세서로 하여금:

상기 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 상기 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 지정된 조건을 만족하는 경우 상기 압력 센서의 지정된 적어도 일부를 활성화하고,

상기 활성화된 압력 센서를 통해 제1 레벨의 압력이 감지되면, 어플리케이션이 실행 중인 상태인지 확인하고,

상기 어플리케이션이 실행 중인 상태에서 상기 제1 레벨의 압력이 감지된 경우,

a) 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에 상기 실행 중인 어플리케이션과 관련된 제1 사용자 인터페이스를 출력하고, 상기 제1 사용자 인터페이스는 상기 어플리케이션의 적어도 하나의 기능과 연관된 적어도 하나의 가상 객체를 포함하고,

b) 상기 제1 사용자 인터페이스 출력된 상태에서 상기 가상 객체에 대한 입력이 감지되면, 상기 어플리케이션의 적어도 하나의 기능을 실행하고,

c) 상기 제1 사용자 인터페이스가 출력된 상태에서 상기 활성화된 압력 센서를 통해 제2 레벨의 압력이 감지되면, 상기 제1 사용자 인터페이스와 다른 제2 사용자 인터페이스를 출력하고,

상기 어플리케이션이 실행 중이지 않은 상태에서 상기 제1 레벨의 압력이 감지된 경우, 상기 전자 장치와 기능과 관련된 제3 사용자 인터페이스를 출력하도록 하는 인스트럭션들을 저장하는, 전자 장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 인스트럭션들은 상기 프로세서로 하여금,

상기 제2 사용자 인터페이스가 출력된 상태에서 상기 활성화된 압력 센서를 통해 제3 레벨의 압력이 감지되면, 상기 어플리케이션의 실행 화면을 상기 디스플레이의 전체 영역에 출력하도록 하는 인스트럭션들을 저장하는, 전자 장치.

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 인스트럭션들은 상기 프로세서로 하여금,

상기 디스플레이가 턴 오프되거나 저전력 모드로 동작하면, 상기 압력 센서에 상기 압력을 감지하기 위해 공급되는 전기적 신호의 주파수를 감소시키도록 하는, 전자 장치.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 인스트럭션들은 상기 프로세서로 하여금,

상기 제1 레벨의 압력이 감지된 위치, 강도, 지점의 개수, 속도, 방향 또는 지속 시간 중 적어도 하나에 기초하여 상기 제1 사용자 인터페이스를 출력하고,

상기 제2 레벨의 압력이 감지된 위치, 강도, 지점의 개수, 속도, 방향 또는 지속 시간 중 적어도 하나에 기초하여 상기 제2 사용자 인터페이스를 출력하도록 하는, 전자 장치.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 인스트럭션들은 상기 프로세서로 하여금,

상기 압력 센서의 적어도 일부에서 상기 제1 레벨의 압력 또는 상기 제2 레벨의 압력이 감지되면, 상기 디스플레이 또는 상기 터치 센서 중 적어도 일부를 활성화하도록 하는, 전자 장치.

청구항 8

제 1 항에 있어서,

상기 인스트럭션들은 상기 프로세서로 하여금,

상기 제1 레벨의 압력이 감지되면, 상기 제1 레벨의 압력이 감지된 지점에 대응하는 상기 디스플레이의 일부 영역에 상기 제1 사용자 인터페이스를 출력하고,

상기 제1 레벨의 압력이 감지된 지점으로부터 드래그된 상기 제2 레벨의 압력이 감지되면, 상기 제2 레벨의 압력이 감지된 지점에 대응하는 상기 디스플레이의 다른 일부 영역에 상기 제2 사용자 인터페이스를 출력하도록 하는, 전자 장치.

청구항 9

제 1 항에 있어서,

상기 인스트럭션들은 상기 프로세서로 하여금,

상기 어플리케이션이 실행 중이지 않은 상태에서 상기 제1 레벨의 압력이 감지된 경우, 상기 제1 레벨의 압력이 감지된 지점과 맵핑된 하드웨어와 연관된 제3 사용자 인터페이스를 상기 디스플레이의 적어도 일부에 출력하고,

상기 제3 사용자 인터페이스가 출력된 상태에서 상기 제2 레벨의 압력이 감지되면, 상기 제3 사용자 인터페이스와 연관된 기능을 수행하도록 하는, 전자 장치.

청구항 10

제 1 항에 있어서,

상기 인스트럭션들은 상기 프로세서로 하여금,

상기 어플리케이션이 실행 중이지 않은 상태에서 상기 전자 장치 내에서 알림(notification)이 발생된 후 상기 제1 레벨의 압력이 감지되면, 상기 알림과 연관된 제3 사용자 인터페이스를 상기 디스플레이의 적어도 일부에 출력하고,

상기 제3 사용자 인터페이스가 출력된 상태에서 상기 제2 레벨의 압력이 감지되면, 상기 제3 사용자 인터페이스

와 연관된 기능을 수행하도록 하는, 전자 장치.

청구항 11

삭제

청구항 12

삭제

청구항 13

전자 장치의 동작 방법에 있어서,

상기 전자 장치의 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 상기 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 지정된 조건을 만족하는 경우 상기 전자 장치의 압력 센서의 지정된 적어도 일부를 활성화하는 동작;

상기 활성화된 압력 센서를 통해 제1 레벨의 압력이 감지되면, 어플리케이션이 실행 중인 상태인지 확인하는 동작;

상기 어플리케이션이 실행 중인 상태에서 상기 제1 레벨의 압력이 감지된 경우,

a) 상기 디스플레이의 적어도 일부 영역에 상기 어플리케이션과 관련된 제1 사용자 인터페이스를 출력하는 동작, 상기 제1 사용자 인터페이스는 상기 어플리케이션의 적어도 하나의 기능과 연관된 적어도 하나의 가상 객체를 포함하고;

b) 상기 제1 사용자 인터페이스가 출력된 상태에서 상기 가상 객체에 대한 입력이 감지되면, 상기 어플리케이션의 적어도 하나의 기능을 실행하는 동작; 및,

c) 상기 제1 사용자 인터페이스가 출력된 상태에서 상기 활성화된 압력 센서를 통해 제2 레벨의 압력이 감지되면, 상기 제1 사용자 인터페이스와 다른 제2 사용자 인터페이스를 출력하는 동작을 포함하고,

상기 어플리케이션이 실행 중이지 않은 상태에서 상기 제1 레벨의 압력이 감지된 경우, 상기 전자 장치와 기능과 관련된 제3 사용자 인터페이스를 출력하는 동작을 포함하는 방법.

청구항 14

제 13 항에 있어서,

상기 제2 사용자 인터페이스가 출력된 상태에서 상기 활성화된 압력 센서를 통해 제3 레벨의 압력이 감지되면, 상기 어플리케이션의 실행 화면을 상기 디스플레이의 전체 영역에 출력하는 동작을 포함하는 방법.

청구항 15

삭제

청구항 16

삭제

청구항 17

삭제

청구항 18

삭제

청구항 19

삭제

청구항 20

삭제

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 압력 센서(force sensor)와 연관된 사용자 인터페이스를 제공하기 위한 기술과 관련된다.

배경 기술

[0002] 전자 기술의 발달에 힘입어 다양한 유형의 전자 제품들이 개발 및 보급되고 있다. 특히, 최근에는 스마트폰, 태블릿 PC 및 웨어러블 디바이스 등과 같이 다양한 기능을 가지는 전자 장치의 보급이 확대되고 있다. 상술한 전자 장치는 직관적인 입력을 위해 입력 수단으로서 디스플레이와 나란하게 배치된 터치 센서를 포함할 수 있다. 또한, 최근에는 터치의 세기를 감지함으로써 3차원의 입력을 가능하게 하기 위해, 터치의 세기를 감지하도록 구성된 압력 센서(force sensor)가 채용된 전자 장치가 보급되고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0003] 압력 센서(force sensor)를 포함하는 전자 장치가 보급되고 있으나, 압력 센서를 활용한 사용자 인터페이스에 대한 개발은 미비한 실정이다. 종래의 터치 센서에 의해 구현될 수 없는 새로운 방식의 사용자 인터페이스의 부재로 인해, 압력 센서의 이점이 충분히 활용되지 못하고 있다.

[0004] 본 문서에서 개시되는 실시 예들은, 전술한 문제 및 본 문서에서 제기되는 과제들을 해결하기 위해, 디스플레이가 턴 오프된 동안 압력 센서에 의해 감지된 압력에 기초하여 다양한 사용자 인터페이스를 제공할 수 있다.

과제의 해결 수단

[0005] 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 방향을 향하는 제1 면 및 제1 방향과 반대인 제2 방향을 향하는 제2 면을 포함하는 하우징, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 제1 면을 통해 노출되는 디스플레이, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이를 향한 외부 물체의 터치를 감지하는 터치 센서, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 터치에 의한 압력을 감지하는 압력 센서(force sensor), 디스플레이, 터치 센서 및 압력 센서와 전기적으로 연결된 프로세서, 및 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고, 메모리는 실행될 때 프로세서로 하여금, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서의 적어도 일부를 활성화하고, 압력 센서에서 터치에 의한 제1 레벨의 압력이 감지되면, 제1 기능을 수행하고, 제1 기능의 수행 중에 압력 센서에서 터치에 의한 제2 레벨의 압력이 감지되면, 제1 기능과 관련된 제2 기능을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.

[0006] 다른 예를 들면, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 방향을 향하는 제1 면 및 제1 방향과 반대인 제2 방향을 향하는 제2 면을 포함하는 하우징, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 제1 면을 통해 노출되는 디스플레이, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이 상의 외부 물체에 의한 터치의 적어도 하나의 위치를 감지하도록 구성된 터치 센서, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력을 감지하도록 구성된 압력 센서, 디스플레이, 터치 센서 및 압력 센서와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서, 및 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고, 메모리는 실행될 때 프로세서로 하여금, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서를 적어도 부분적으로 활성화하고, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서로부터 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력과 관련된 데이터를 수신하고, 데이터에 기초하여 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은지 여부를 결정하고, 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은 것으로 결정되면 디스플레이를 전적으로(fully) 턴 온하지 않고 기능을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.

[0007] 또 다른 예를 들면, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 방향을 향하는 제1 면 및 제1 방향과 반대인 제2 방향을 향하는 제2 면을 포함하는 하우징, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 제1 면을 통해 노출되는 디스플레이, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이 상의 외부 물체에 의한 터치의 적어도 하나의 위치를 감지하도록 구성된 터치 센서, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이에 대한 외부 물체에 의

한 압력을 감지하도록 구성된 압력 센서, 외부 장치와 무선으로 통신하도록 구성된 무선 통신 회로, 디스플레이, 터치 센서, 압력 센서 및 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서, 및 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고, 메모리는 실행될 때 프로세서로 하여금, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 적어도 하나의 내부 이벤트 또는 외부 장치로부터의 신호에 적어도 일부 기반하여 알림(notification)을 발생시키고, 디스플레이의 부분 상에 알림과 연관된 메시지를 디스플레이하고, 알림을 발생시킨 후 압력 센서를 활성화하고, 메시지가 디스플레이된 동안 압력 센서로부터 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력과 관련된 데이터를 수신하고, 데이터에 기초하여 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은지 여부를 결정하고, 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은 것으로 결정되면 알림과 연관된 기능을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.

[0008] 또 다른 예를 들면, 본 문서에 개시되는 일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 방향을 향하는 제1 면 및 제1 방향과 반대인 제2 방향을 향하는 제2 면을 포함하는 하우징, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 제1 면을 통해 노출되는 디스플레이, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이 상의 외부 물체에 의한 터치의 적어도 하나의 위치를 감지하도록 구성된 터치 센서, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력을 감지하도록 구성된 압력 센서, 외부 장치와 무선으로 통신하도록 구성된 무선 통신 회로, 디스플레이, 터치 센서, 압력 센서 및 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서, 및 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고, 메모리는 사용자 인터페이스를 포함하는 적어도 하나의 어플리케이션 프로그램을 저장하고, 실행될 때, 프로세서로 하여금, 디스플레이의 적어도 일부가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이의 적어도 일부가 저전력 모드로 동작하는 동안, 적어도 부분적으로 어플리케이션 프로그램을 실행하고, 어플리케이션 프로그램을 실행하는 동안 압력 센서를 활성화하고, 어플리케이션 프로그램을 실행하는 동안 압력 센서로부터 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력과 관련된 데이터를 수신하고, 데이터에 기초하여 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은지 여부를 결정하고, 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은 것으로 결정되면 어플리케이션 프로그램과 연관된 기능을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.

발명의 효과

[0009] 본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 디스플레이가 턴 오프된 동안 외부 물체에 의한 압력을 감지함으로써, 대기 상태에서 즉시 지정된 기능을 실행할 수 있는 전자 장치가 제공될 수 있다.

[0010] 본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 외부 물체에 의한 압력이 감지되면 전자 장치에서 발생된 알림과 연관된 기능을 수행함으로써, 대기 상태에서 알림과 연관된 기능을 편리하게 실행할 수 있는 전자 장치가 제공될 수 있다.

[0011] 본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 외부 물체에 의한 압력이 감지되면 전자 장치에서 실행 중인 어플리케이션과 연관된 기능을 수행함으로써, 대기 상태에서 실행 중인 어플리케이션과 연관된 기능을 편리하게 실행할 수 있는 전자 장치가 제공될 수 있다.

[0012] 본 문서에 개시되는 실시 예들에 따르면, 대기 상태에서 1회의 터치로부터 2회 이상의 압력을 감지하고 감지된 압력에 기초하여 2 이상의 기능을 수행함으로써, 대기 상태에서 다양한 기능을 직관적으로 실행할 수 있는 전자 장치가 제공될 수 있다.

[0013] 이 외에, 본 문서를 통해 직접적 또는 간접적으로 파악되는 다양한 효과들이 제공될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0014] 도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 나타낸다.
 도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함된 구성들이 적층된 구조를 나타낸다.
 도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함된 압력 센서를 나타낸다.
 도 4는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
 도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함된 압력 센서(force sensor)에 공급되는 전기적 신호의 시간에 따른 주파수를 나타내는 그래프이다.
 도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.

도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
 도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
 도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
 도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
 도 11은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
 도 12는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
 도 13은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
 도 14는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
 도 15는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함된 터치 센서 및 압력 센서의 시간에 따른 활성화 여부를 나타내는 그래프이다.
 도 16은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
 도 17은 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 나타낸다.
 도 18은 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.
 도 19는 다양한 실시 예에 따른 프로그램 모듈의 블록도를 나타낸다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0015] 이하, 본 발명의 다양한 실시 예가 첨부된 도면을 참조하여 기재된다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 실시 예의 다양한 변경(modification), 균등물(equivalent), 및/또는 대체물(alternative)을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 도면의 설명과 관련하여, 유사한 구성요소에 대해서는 유사한 참조 부호가 사용될 수 있다.
- [0016] 본 문서에서, "가진다", "가질 수 있다", "포함한다", 또는 "포함할 수 있다" 등의 표현은 해당 특징(예: 수치, 기능, 동작, 또는 부품 등의 구성요소)의 존재를 가리키며, 추가적인 특징의 존재를 배제하지 않는다.
- [0017] 본 문서에서, "A 또는 B", "A 또는/및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는/및 B 중 하나 또는 그 이상" 등의 표현은 함께 나열된 항목들의 모든 가능한 조합을 포함할 수 있다. 예를 들면, "A 또는 B", "A 및 B 중 적어도 하나", 또는 "A 또는 B 중 적어도 하나"는, (1) 적어도 하나의 A를 포함, (2) 적어도 하나의 B를 포함, 또는 (3) 적어도 하나의 A 및 적어도 하나의 B 모두를 포함하는 경우를 모두 지칭할 수 있다.
- [0018] 본 문서에서 사용된 "제1", "제2", "첫째", 또는 "둘째" 등의 표현들은 다양한 구성요소들을, 순서 및/또는 중요도에 상관없이 수식할 수 있고, 한 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위해 사용될 뿐 해당 구성요소들을 한정하지 않는다. 예를 들면, 제1 사용자 기기와 제2 사용자 기기는, 순서 또는 중요도와 무관하게, 서로 다른 사용자 기기를 나타낼 수 있다. 예를 들면, 본 문서에 기재된 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 바꾸어 명명될 수 있다.
- [0019] 어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "(기능적으로 또는 통신적으로) 연결되어((operatively or communicatively) coupled with/to)" 있다거나 "접속되어(connected to)" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소가 상기 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나, 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)를 통하여 연결될 수 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소(예: 제1 구성요소)가 다른 구성요소(예: 제2 구성요소)에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 상기 어떤 구성요소와 상기 다른 구성요소 사이에 다른 구성요소(예: 제3 구성요소)가 존재하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
- [0020] 본 문서에서 사용된 표현 "~하도록 구성된(또는 설정된)(configured to)"은 상황에 따라, 예를 들면, "~에 적합한(suitable for)", "~하는 능력을 가지는(having the capacity to)", "~하도록 설계된(designed to)", "~하도록 변경된(adapted to)", "~하도록 만들어진(made to)", 또는 "~를 할 수 있는(capable of)"과 바꾸어 사용될 수 있다. 용어 "~하도록 구성(또는 설정)된"은 하드웨어적으로 "특별히 설계된(specifically designed to)" 것만을 반드시 의미하지 않을 수 있다. 대신, 어떤 상황에서는, "~하도록 구성된 장치"라는 표현은, 그 장치가 다른 장치 또는 부품들과 함께 "~할 수 있는" 것을 의미할 수 있다. 예를 들면, 문구 "A, B, 및 C를 수행하도록 구성

(또는 설정)된 프로세서"는 해당 동작을 수행하기 위한 전용 프로세서(예: 임베디드 프로세서), 또는 메모리 장치에 저장된 하나 이상의 소프트웨어 프로그램들을 실행함으로써, 해당 동작들을 수행할 수 있는 범용 프로세서(generic-purpose processor)(예: CPU 또는 application processor)를 의미할 수 있다.

[0021] 본 문서에서 사용된 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 문서에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 문서에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 문서에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 문서에서 정의된 용어일지라도 본 문서의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.

[0022] 본 문서의 다양한 실시 예들에 따른 전자 장치는, 예를 들면, 스마트폰(smartphone), 태블릿 PC(tablet personal computer), 이동 전화기(mobile phone), 영상 전화기, 전자책 리더기(e-book reader), 데스크탑 PC(desktop PC), 랩탑 PC(laptop PC), 넷북 컴퓨터(netbook computer), 워크스테이션(workstation), 서버, PDA(personal digital assistant), PMP(portable multimedia player), MP3 플레이어, 모바일 의료기기, 카메라, 또는 웨어러블 장치(wearable device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면 웨어러블 장치는 액세서리 형(예: 시계, 반지, 팔찌, 발찌, 목걸이, 안경, 콘택트 렌즈, 또는 머리 착용형 장치(head-mounted-device(HMD))), 직물 또는 의류 일체 형(예: 전자 의복), 신체 부착 형(예: 스킨 패드(skin pad) 또는 문신), 또는 생체 이식 형(예: implantable circuit) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0023] 어떤 실시 예들에서, 전자 장치는 가전 제품(home appliance)일 수 있다. 가전 제품은, 예를 들면, 텔레비전, DVD 플레이어(Digital Video Disk player), 오디오, 냉장고, 에어컨, 청소기, 오븐, 전자레인지, 세탁기, 공기 청정기, 셋톱 박스(set-top box), 홈 오토메이션 컨트롤 패널(home automation control panel), 보안 컨트롤 패널(security control panel), TV 박스(예: 삼성 HomeSync™, 애플TV™, 또는 구글 TV™), 게임 콘솔(예: Xbox™, PlayStation™), 전자 사전, 전자 키, 캠코더, 또는 전자 액자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0024] 다른 실시 예에서, 전자 장치는, 각종 의료기기(예: 각종 휴대용 의료측정기기(혈당 측정기, 심박 측정기, 혈압 측정기, 또는 체온 측정기 등), MRA(magnetic resonance angiography), MRI(magnetic resonance imaging), CT(computed tomography), 촬영기, 또는 초음파기 등), 네비게이션(navigation) 장치, 위성 항법 시스템(GNSS(Global Navigation Satellite System)), EDR(event data recorder), FDR(flight data recorder), 자동차 인포테인먼트(infotainment) 장치, 선박용 전자 장비(예: 선박용 항법 장치, 자이로 콤팩스 등), 항공 전자 기기(avionics), 보안 기기, 차량용 헤드 유닛(head unit), 산업용 또는 가정용 로봇, 금융 기관의 ATM(automatic teller's machine), 상점의 POS(point of sales), 또는 사물 인터넷 장치(internet of things)(예: 전구, 각종 센서, 전기 또는 가스 미터기, 스프링클러 장치, 화재경보기, 온도조절기(thermostat), 가로등, 토스터(toaster), 운동기구, 온수탱크, 히터, 보일러 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0025] 어떤 실시 예에 따르면, 전자 장치는 가구(furniture) 또는 건물/구조물의 일부, 전자 보드(electronic board), 전자 사인 수신 장치(electronic signature receiving device), 프로젝터(projector), 또는 각종 계측 기기(예: 수도, 전기, 가스, 또는 전파 계측 기기 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치는 전술한 다양한 장치들 중 하나 또는 그 이상의 조합일 수 있다. 어떤 실시 예에 따른 전자 장치는 플렉서블 전자 장치일 수 있다. 또한, 본 문서의 실시 예에 따른 전자 장치는 전술한 기기들에 한정되지 않으며, 기술 발전에 따른 새로운 전자 장치를 포함할 수 있다.

[0026] 이하, 첨부 도면을 참조하여, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치가 설명된다. 본 문서에서, 사용자라는 용어는 전자 장치를 사용하는 사람 또는 전자 장치를 사용하는 장치(예: 인공지능 전자 장치)를 지칭할 수 있다.

[0028] 일 실시 예에 따른 전자 장치는 터치 센서 및 압력 센서를 포함할 수 있다. 전자 장치는 터치 센서를 이용하여 터치에 대한 2차원의 정보를 획득하고, 압력 센서를 이용하여 터치의 압력에 대한 1차원의 정보를 획득할 수 있다. 이로써, 전자 장치는 사용자로부터 3차원의 입력을 수신할 수 있다. 터치 센서 및 압력 센서를 포함하는 전자 장치의 구조는 이하에서 도 1 내지 도 4를 참조하여 상세히 설명된다.

[0030] 도 1은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 외관을 나타낸다.

[0031] 도 1을 참조하면 일 실시 예에 따른 전자 장치(101)는 디스플레이(110) 및 하우징(120)을 포함할 수 있다. 전자 장치(101)의 내부(즉, 하우징(120)의 내부)에는 프로세서 및 메모리 등과 같은 다양한 회로 또는 모듈 등이 배

치될 수 있다.

- [0032] 일 실시 예에 따르면, 디스플레이(110)는 전자 장치(101)의 전면(front surface)에 배치될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(110)는 상방(upper direction)(제1 방향)(11)을 향한 전면(제1 면)과 하방(lower direction)(제2 방향)(12)을 향한 후면(rear surface)(제2 면) 사이에 개재되고, 전면을 통해 외부에 노출될 수 있다.
- [0033] 예를 들어, 디스플레이(110)는 하나 이상의 아이템(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 위젯, 또는 심볼 등)을 출력하거나, 사용자로부터 터치 입력(터치, 호버링(hovering), "포스 터치" 포함)을 수신할 수 있다. 이를 위해, 디스플레이(110)는, 예를 들어, 커버 글래스, 디스플레이 패널, 터치 패널, 및/또는 압력 센서 등을 포함할 수 있다. 커버 글래스, 디스플레이 패널, 터치 패널, 및/또는 압력 센서 등은 각각 서로 대응되는 면적(예: 실질적으로 동일한 면적)을 가지고 적층될 수 있다(도 2 참조).
- [0034] 일 실시 예에 따르면, 디스플레이(110)는 전자 장치(101)의 전면에 배치되고, 전면에서 적어도 하나의 측면으로 더 확장될 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(110)는 좌측 방향(13) 및/또는 우측 방향(14)으로 확장될 수 있다. 디스플레이(110)는 좌측 방향(13) 및/또는 우측 방향(14)으로 확장됨으로써, 전면뿐만 아니라 측면을 통해서도 외부에 노출될 수 있다.
- [0035] 일 실시 예에 따르면, 하우징(120)은 전자 장치(101)의 외관의 적어도 일부분을 형성할 수 있다. 예컨대, 하우징(120)은 제1 방향(11)으로 향한 전면(제1 면), 및 제1 방향(11)의 반대인 제2 방향(12)으로 향한 후면(제2 면)을 포함할 수 있다. 제1 면과 상기 제2 면을 둘러싼 하우징(120)의 측면은 좌측 방향(left-side direction)(13)을 향한 좌측면, 우측 방향(right-side direction)(14)을 향한 우측면, 상측 방향(upper-side direction)(15)을 향한 상측면, 하측 방향(bottom-side direction)(16)을 향한 하측면을 포함할 수 있다.
- [0036] 일 실시 예에 따르면, 하우징(120)은, 전자 장치(100) 내부의 다양한 구성요소들을 외부의 충격이나 먼지로부터 보호하기 위해 플라스틱 사출물, 도전성 소재(예: 금속), 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 하우징(120)은 복수의 구성 요소의 외측 표면을 지칭하는 의미로 사용될 수도 있다. 예를 들어, 하우징(120)의 전면은 디스플레이(110) 위에 배치되는 커버 글래스에 대응될 수 있고, 하우징(120)의 후면은 전자 장치(101)의 후면 커버(back cover)에 대응될 수 있다.
- [0038] 도 2는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함된 구성들이 적층된 구조를 나타낸다.
- [0039] 도 2에 도시된 적층 구조는 도 1에 도시된 디스플레이(110)에 적용될 수 있다. 따라서, 도 2에 도시된 구성들은 도 1의 전자 장치(101)의 전면(제1 면)과 후면(제2 면) 사이에 배치될 수 있다.
- [0040] 일 실시 예에 따른 디스플레이의 적층 구조에 있어서, 커버 글래스(210)는 디스플레이 패널(230)에 의해 생성된 빛을 투과시킬 수 있다. 커버 글래스(210) 상에 사용자는 신체의 일부(예: 손가락)를 접촉함으로써 "터치"(전자 펜을 이용한 접촉을 포함함)를 수행할 수 있다. 커버 글래스(210)는, 예를 들어, 강화 유리, 강화 플라스틱, 가요성(flexible) 고분자 소재 등으로 형성되어, 디스플레이 및 디스플레이가 탑재된 전자 장치를 외부 충격으로부터 보호할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 커버 글래스(210)는 글래스 윈도우(glass window) 또는 커버 윈도우(cover window)로도 언급될 수 있다.
- [0041] 일 실시 예에 따르면, 터치 센서(220)에서는, 외부 물체(예: 사용자의 손가락 또는 전자 펜)의 접촉에 의해 다양한 물리량(예: 전압, 광량, 저항, 전하량 또는 커패시턴스 등)이 변화할 수 있다. 터치 센서(220)는 물리량의 변화에 기반하여 디스플레이 상(예: 커버 글래스(210)의 표면 상)의 외부 물체에 의한 터치의 적어도 하나의 위치를 검출할 수 있다. 예를 들어, 터치 센서(220)은 정전식 터치 센서, 감압식 터치 센서, 적외선 방식 터치 센서, 저항막 방식 터치 센서 또는 피에조(piezo) 터치 센서 등을 포함할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 터치 센서(220)는 구현 형태에 따라서 터치 패널 등 다양한 명칭으로 언급될 수 있다.
- [0042] 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널(230)은 적어도 하나의 콘텐츠 혹은 아이템(item)(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 위젯, 또는 심볼 등)을 출력할 수 있다. 디스플레이 패널(230)은, 예를 들어, 액정 디스플레이(LCD) 패널, 발광 다이오드(LED) 디스플레이 패널, 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이 패널, 마이크로 전자 기계 시스템(MEMS) 디스플레이 패널, 또는 전자 종이 디스플레이 패널을 포함할 수 있다.
- [0043] 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널(230)은 터치 센서(또는 터치 패널)(220)와 일체로 구현될 수 있다. 이 경우, 디스플레이 패널(230)은 터치스크린 패널(TSP: touch screen panel), 혹은 터치스크린 디스플레이 패널로도 언급될 수 있다.
- [0044] 일 실시 예에 따르면, 압력 센서(240)는, 디스플레이(예: 커버 글래스(210)의 표면)에 대한 외부 물체(예: 사용

자의 손가락, 전자 펜)에 의한 압력(혹은, 힘)을 검출할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 압력 센서(240)는 제1 전극(241), 제2 전극(242), 및 유전층(dielectric layer)(243)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 압력 센서(240)는 터치의 압력에 의해 변화하는 제1 전극(241) 및 제2 전극(242) 사이의 정전 용량에 기초하여 터치의 압력을 감지할 수 있다. 도 2에서는 압력 센서(240)가 단일의 센서로 구현된 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 압력 센서(240)는 2 이상의 센서들의 집합으로 구현될 수도 있다. 예를 들어, 압력 센서(240)는 3×2의 어레이로 배열된 6개의 센서들의 집합으로 구현될 수도 있다. 압력 센서(240)의 구성은 도 3을 참조하여 상세히 설명된다.

[0045] 일 실시 예에 따르면, 햅틱 액추에이터(haptic actuator)(250)는 외부 물체(예: 사용자의 손가락 또는 전자 펜 등)에 의한 터치(호버링(hovering) 및/또는 "포스 터치" 포함)가 수신될 때, 사용자에게 촉각적 피드백(haptic feedback)(예: 진동)을 제공할 수 있다. 이를 위해 햅틱 액추에이터(260)는 압전부재(Piezoelectric member) 및/또는 진동판 등을 포함할 수도 있다.

[0046] 앞서 설명한 도 2의 디스플레이의 적층 구조는 일례로서, 다양한 변형이 가능하다. 예를 들면, 터치 센서(220)는 커버 글래스(210)의 배면에 직접 형성되거나(이른바, 커버 글래스 일체형 터치 패널), 별도로 제작되어 커버 글래스(210)와 디스플레이 패널(230) 사이에 삽입되거나(이른바 애드 온(add-on) 터치 패널), 디스플레이 패널(230) 위에 직접 형성되거나(이른바, 온-셀(on-cell) 터치 패널), 디스플레이 패널(230) 내부에 포함될 수 있다(이른바, 인-셀(in-cell) 터치 패널). 또한, 다양한 실시 예에 따르면, 상술한 적층 구조에는 불투명 또는 투명하게 구현된 에어리어(area) 방식 지문 센서가 추가적으로 포함될 수도 있다.

[0048] 도 3은 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함된 압력 센서를 나타낸다.

[0049] 도 3을 참조하면, 일 실시 예에 따른 압력 센서(340)는 제1 전극(341), 제2 전극(342), 및 유전층(343)을 포함할 수 있다. 예컨대, 압력 센서(340)는, 도 2에 도시된 압력 센서(240)에 대응될 수 있다. 다만, 압력 센서(340)의 구성은 도 3에 도시된 예에 제한되지 않는다.

[0050] 일 실시 예에 따르면, 제1 전극(341) 및/또는 상기 제2 전극(342)은 투명 또는 불투명하게 구현될 수 있다. 예를 들어, 불투명하게 구현되는 경우, 제1 전극(341) 및/또는 제2 전극(342)의 도전 부재(예: 도전 패치, 도전 와이어)은 구리(Cu), 은(Ag), 마그네슘(Mg), 티타늄(Ti) 및/또는 불투명한 그래핀(graphene)으로 구현될 수 있다. 투명하게 구현되는 경우, 제1 전극(341) 및/또는 제2 전극(342)은 ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium zinc oxide), 은 나노 와이어(Ag nanowire), 메탈 메쉬(metal mesh), 투명 고분자 전도체 및/또는 투명 그래핀으로 구현될 수 있다.

[0051] 일 실시 예에 따르면, 제1 전극(341) 및/또는 제2 전극(342) 중 하나는 접지(GND) 역할을 수행하는 하나의 금속판으로 구현될 수 있고, 다른 하나는 전술한 소재를 이용하여 반복된 다각형 패턴으로 형성될 수 있다(이른바, self-capacitance 방식). 도 3에서 제1 전극(341)은 어레이 패턴(array)으로 배열된(arrange) 사각형 도전 패치로 구현되어 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0052] 또 다른 예를 들면, 제1 전극(341) 및 제2 전극(342) 중 하나(예: 송신단(Tx))는 제1 방향으로 연장된 패턴으로 형성될 수 있고, 다른 하나(예: 수신단(Rx))는 제1 방향과 지정된 각도(예: 직각)으로 교차하는 제2 방향으로 연장된 패턴으로 형성될 수도 있다(이른바, mutual-capacitance 방식). 일 실시 예에 따르면, 제1 전극(341) 및/또는 제2 전극(342)은 Strain gage pattern으로 구부러진 도전 와이어로 구현될 수도 있다. 예를 들면, 제1 전극(341)은 디스플레이 패널(예: 도 2의 230)의 배면에 직접 형성될 수 있다. 또는, 제1 전극(341)은 FPCB(flexible printed circuit board) 상에 인쇄될 수 있으며, 해당 FPCB는 디스플레이 패널의 일 면에 부착될 수 있다.

[0053] 일 실시 예에 따르면, 유전층(343)은 지정된 커패시턴스를 가진 유전 물질, 예를 들어, 실리콘 폼(foam), 실리콘 멤브레인(membrane), OCA(optical clean adhesive), 스폰지, 고무, 폴리머(예: PC(polycarbonate) 및/또는 PET(polyethylene terephthalate) 등)으로 구현될 수 있다.

[0055] 도 4은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.

[0056] 도 4을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(401)는 디스플레이 패널(410), 디스플레이 구동 회로(DDI; display driving IC)(415), 터치 센서(420), 터치 센서 IC(425), 압력 센서(430), 압력 센서 IC(435), 햅틱 액추에이터(440), 메모리(450) 및 프로세서(460)를 포함할 수 있다. 도 1 내지 도 3을 참조하여 설명된 구성에 대한 중복 설명은 생략될 수 있다.

- [0057] 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 패널(410)은 디스플레이 구동 회로(DDI)(415)로부터 공급된 영상 구동 신호를 수신할 수 있다. 디스플레이 패널(410)은 상기 영상 구동 신호에 기반하여 다양한 콘텐츠 및/또는 아이템(예: 텍스트, 이미지 (객체), 비디오, 아이콘, 기능 객체, 또는 심볼 등)을 표시할 수 있다. 본 문서에 있어서, 디스플레이 패널(410)은 터치 센서(420), 및/또는 압력 센서(430)와 중첩적으로 결합될 수 있으며(예: 도 2 참조), 단순히 "디스플레이"로 언급될 수도 있다. 디스플레이 패널(410)은 저전력 모드로 구동될 수도 있다. 저전력 모드는, 예를 들어, 디스플레이 패널(410)의 구동 전류가 제한된 상태, 디스플레이 패널(410)의 일부가 턴 오프된 상태, 디스플레이 패널(410)에 표시되는 컬러가 제한된 상태, 디스플레이 패널(410)의 밝기가 제한된 상태 또는 디스플레이 패널(410)에 표시된 사용자 인터페이스의 구성 요소의 일부가 제한된 상태 등을 의미할 수 있다.
- [0058] 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(DDI)(415)는 프로세서(460)(호스트)로부터 수신한 영상 정보에 대응하는 영상 구동 신호를 미리 설정된 프레임률(frame rate)로 디스플레이 패널(410)에 공급할 수 있다. 디스플레이 구동 회로(415)는 디스플레이 패널(410)을 저전력 모드로 구동할 수도 있다. 도시하지는 않았으나, 일 실시 예에 따르면, 디스플레이 구동 회로(415)는 그래픽 램, 인터페이스 모듈, 이미지 프로세싱 유닛(image processing unit), 멀티플렉서(multiplexer), 디스플레이 타이밍 컨트롤러(display timing controller; T-con), 소스 드라이버, 게이트 드라이버, 및/또는 발진기(oscillator) 등을 포함할 수 있다.
- [0059] 일 실시 예에 따르면, 터치 센서(420)에서는 사용자로부터의 터치에 의해 지정된 물리량(예: 전압, 광량, 저항, 전하량, 커패시턴스 등)이 변화할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 터치 센서(420)는 디스플레이 패널(410)과 중첩적으로 배치될 수 있다.
- [0060] 일 실시 예에 따르면, 터치 센서 IC(425)는 터치 센서(420)에서의 물리량의 변화를 감지하고, 물리량(예: 전압, 저항, 커패시턴스 등)의 변화에 기반하여 터치가 이루어진 위치(X,Y)를 산출할 수 있다. 산출된 위치 (좌표)는 프로세서(460)에 제공(혹은 보고(report))될 수 있다.
- [0061] 예를 들어, 사용자의 신체 일부(예: 손가락) 또는 전자 펜 등이 디스플레이의 커버 글래스(예: 도 2의 210)에 접촉하면, 터치 센서(420)에 포함된 송신단(Tx) 및/또는 수신단(Rx) 사이의 커플링 전압이 변화할 수 있다. 예를 들어, 커플링 전압의 변화는 터치 센서 IC(425)에 의해 감지될 수 있고, 터치 센서 IC(425)는 터치가 이루어진 위치의 좌표(X,Y)를 프로세서(460)로 전달할 수 있다. 프로세서(460)는 상기 좌표(X,Y)에 관한 데이터를 사용자 입력에 관한 이벤트로서 획득할 수 있다.
- [0062] 일 실시 예에 따르면, 터치 센서 IC(425)는 터치 IC, 터치 스크린 IC, 터치 컨트롤러, 또는 터치 스크린 컨트롤러 IC 등으로 언급될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 터치 센서 IC(425)가 포함되지 않은 전자 장치에서는, 프로세서(460)가 터치 센서 IC(425)의 기능을 수행할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 터치 센서 IC(425)와 프로세서(460)는 단일의 구성(예: one-chip)으로 구현될 수도 있다.
- [0063] 일 실시 예에 따르면, 압력 센서(430)에서는, 외부 물체(예: 손가락, 전자 펜)에 의한 압력(혹은, 힘)이 감지될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 압력 센서(430)에서는, 터치에 의해 송신단(Tx)(예: 도 3의 제1 전극(341)) 및 수신단(Rx)(도 3의 제2 전극(342)) 사이의 물리량(예: 정전용량)이 변화할 수 있다.
- [0064] 일 실시 예에 따르면, 압력 센서 IC(435)는 압력 센서(430)에서의 물리량(예: 정전용량 등)의 변화를 감지하고, 물리량의 변화에 기반하여 사용자의 터치에 의해 가해진 압력(Z)를 산출할 수 있다. 압력(Z)은 터치가 이루어진 위치(X,Y)와 함께 프로세서(460)에 제공될 수 있다. 압력 센서 IC(435)는 압력(Z)의 강도, 속도(강도의 변화) 및/또는 방향 등을 산출할 수도 있다. 압력(Z)의 강도, 속도 및/또는 방향 등은 압력(Z) 및 위치(X,Y)와 함께 프로세서(460)에 제공될 수 있다.
- [0065] 일 실시 예에 따르면, 압력 센서 IC(435)는 포스 터치 컨트롤러, 포스 센서 IC, 또는 압력 패널 IC 등으로 언급될 수 있다. 또한, 다양한 실시 예에 따르면, 압력 센서 IC(435)는 터치 센서 IC(425)와 함께 단일의 구성(예: one-chip)으로 구현될 수도 있다.
- [0066] 일 실시 예에 따르면, 햅틱 액추에이터(440)는 프로세서(460)의 제어 명령에 따라서 사용자에게 촉각적 피드백(예: 진동)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 햅틱 액추에이터(440)는, 사용자로부터 터치 입력(예: 터치, 호버링, 포스 터치 포함)이 수신될 때, 사용자에게 촉각적 피드백을 제공할 수 있다.
- [0067] 일 실시 예에 따르면, 메모리(450)는 전자 장치(401)에 포함된 구성요소의 동작과 연관된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(450)는, 하나 이상의 아이템을 디스플레이에 표시하도록 설정된 사용자 인터페이스를 포함하는 적어도 하나의 어플리케이션 프로그램을 저장할 수 있다. 또한, 예를 들어,

메모리(450)는, 실행 시에, 프로세서(460)가 본 문서에 기재된 다양한 동작을 수행하도록 하는 명령어(instructions)를 저장할 수 있다.

[0068] 일 실시 예에 따르면, 프로세서(460)는, 예를 들어, 전자 장치(401)에 포함된 구성 요소들(410-450)와 전기적으로 연결될 수 있고, 전자 장치(401)에 포함된 구성 요소들(410-450)의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 수행할 수 있다.

[0069] 일 실시 예에 따르면, 프로세서(460)는 디스플레이(410)에 사용자 인터페이스를 표시하는 어플리케이션 프로그램(혹은, 단순히 "어플리케이션"으로 언급될 수 있음)을 런칭(launching) (혹은, 실행)할 수 있다. 프로세서(460)는 어플리케이션의 런칭에 응답하여 디스플레이(410)에 표시된 사용자 인터페이스에 하나 이상의 아이템을 표시할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 프로세서(460)는 터치 센서(420)로부터 생성된 제1 데이터(터치의 위치 좌표(X,Y)를 포함하는 데이터)를 수신하고, 압력 센서(430)로부터 생성된 제2 데이터(터치의 압력(Z)을 포함하는 데이터)를 수신할 수 있다.

[0070] 일 실시 예에 따르면, 프로세서(460)는 디스플레이(410)가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이(410)가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서(430)의 적어도 일부를 활성화할 수 있다. 또는, 프로세서(460)는 디스플레이(410)가 턴 오프된 동안 압력 센서(430)를 적어도 부분적으로 활성화할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(460)는 전자 장치(401)가 어웨이크(awake) 상태에 있는 경우뿐만 아니라 디스플레이(410) 등의 구성요소가 턴 오프되거나 저전력 모드로 동작하는 대기 상태에 있는 경우에도, 압력 센서(430)의 전부 또는 일부를 활성화할 수 있다. 한편, 프로세서(460)는 전자 장치(401)가 대기 상태에 있는 동안 터치 센서(420)를 적어도 부분적으로 비활성화할 수도 있다. 이로써, 터치 센서(420)의 소비 전력이 감소될 수도 있고, 터치 센서(420)의 오동작이 감소될 수도 있다.

[0071] 일 실시 예에 따르면, 프로세서(460)는 디스플레이(410)가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이(410)가 저전력 모드로 동작하는 동안, 지정된 조건이 달성되면 압력 센서(430)의 적어도 일부를 활성화할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(460)는 디스플레이(410)가 턴 오프되거나 저전력 모드로 동작한 후 지정된 시간 이후부터 또는 지정된 시간까지 압력 센서(430)를 활성화할 수 있다. 다른 예를 들면, 프로세서(460)는 자이로 센서 또는 근접 센서 등에 의해 사용자의 사용이 감지되면 압력 센서(430)를 활성화할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 프로세서(460)는 지정된 시간 구간 동안, 온도가 지정된 값보다 낮은 경우, 터치 패드를 통해 터치가 감지된 경우, 전자 장치(401)가 다른 외부 장치와 근접한 경우, 또는 전자 장치(401) 내에 탑재된 스타일러스가 전자 장치(401)로부터 꺼내진 경우 압력 센서(430)를 활성화할 수도 있다. 또 다른 예를 들면, 프로세서(460)는 대기 상태에서 동작을 수행하는 어플리케이션(예: 음악 플레이어)이 실행되는 동안 압력 센서(430)를 활성화할 수도 있다.

[0072] 일 실시 예에 따르면, 프로세서(460)는 디스플레이(410)가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이(410)가 저전력 모드로 동작하는 동안, 지정된 조건 달성되면 압력 센서(430)의 적어도 일부를 비활성화할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(460)는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서 및/또는 자이로 센서 등을 이용하여 전자 장치(401)가 주머니에 놓인 경우, 가방 안에 들어간 경우, 또는 뒤집힌 경우 압력 센서(430)를 비활성화할 수 있다. 다른 예를 들면, 프로세서(460)는 전자 장치(401)가 외부 장치와 연결된 경우(예를 들어, 데스크 탑과 연결된 경우) 압력 센서(430)를 비활성화할 수 있다.

[0073] 일 실시 예에 따르면, 프로세서(460)는 디스플레이(410)가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이(410)가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서(430) 중 지정된 영역만 활성화할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(460)는 대기 상태에서의 소비 전력을 감소시키기 위해 압력 센서(430) 중 지정된 일부 영역(예를 들어, 압력 센서(430)의 중앙 하단 영역)을 활성화할 수 있다. 또는, 압력 센서(430)가 2 이상의 센서들의 집합으로 구현된 경우, 프로세서(460)는 2 이상의 센서들 중 일부를 활성화할 수도 있다.

[0074] 상술한 바와 같이 압력 센서(430)를 활성화하거나 활성화함으로써, 프로세서(460)는 전자 장치(401)가 대기 상태에 있는 동안 압력 센서(430)를 이용하여 압력을 감지할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(460)는 디스플레이(410)가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이(410)가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서(430)로부터 디스플레이(410)에 대한 외부 물체에 의한 압력과 관련된 데이터를 수신할 수 있다.

[0075] 일 실시 예에 따르면, 프로세서(460)는 압력과 관련된 데이터에 기초하여 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은지 여부를 결정하고, 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은 것으로 결정되면 디스플레이(410)를 전적으로(fully) 턴 온하지 않고 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(460)는 지정된 레벨보다 크기가 큰 압력이 감지되면 기능을 수행할 수 있다. 이 경우, 프로세서(460)는 디스플레이(410)의 일부를 턴 온할 수 있다. 프로세서

(460)는 압력이 감지된 위치, 강도, 지점의 개수, 속도, 방향 및 지속 시간 중 적어도 하나에 기초하여 아래와 같이 수행할 기능을 결정할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(460)는 디스플레이(410)의 하단 중앙에 대응하는 위치에서 압력이 감지되면 전자 장치(401)를 웨이크 업할 수도 있다. 프로세서(460)는 디스플레이(410)의 좌단 상부에 대응하는 위치에 압력이 감지되면 전자 장치(401)의 스피커의 볼륨을 제어할 수도 있다. 프로세서(460)는 이어잭 또는 USB 포트 등과 같은 하드웨어에 인접한 위치에 압력이 감지되면 인접한 하드웨어와 관련된 기능을 수행할 수도 있다. 프로세서(460)는 지정된 강도 이상의 압력이 감지되면 전자 장치(401)가 긴급 모드로 진입하도록 전자 장치(401)를 제어할 수도 있다. 프로세서(460)는 동시에 압력이 감지된 지점의 개수에 따라 서로 상이한 기능을 수행할 수도 있다.

[0076] 도 4에서는 압력 센서(430)가 압력(Z)에 대한 데이터를 프로세서로 제공하는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 압력 센서(430)가 2 이상의 센서들의 집합으로 구현된 경우, 프로세서(460)는 2 이상의 센서들 중 정전 용량이 변화된 센서의 위치에 기초하여 압력이 작용된 위치를 감지할 수 있다. 예를 들어, 압력 센서(430)가 3×2의 어레이로 배열된 6개의 센서들의 집합으로 구현된 경우, 프로세서(460)는 6개의 센서들 각각의 정전 용량의 변화량 및 6개의 센서들 각각이 배치된 위치에 기초하여 압력이 작용된 위치를 판단할 수 있다. 즉, 프로세서(460)는 터치 센서(430)를 이용하지 않고 압력이 작용된 위치를 판단할 수도 있다. 프로세서(460)는 압력 센서(430)에 의해 압력이 감지되면 터치 센서(420)를 활성화함으로써, 터치 센서(420)를 이용하여 압력이 작용된 위치를 감지할 수도 있다.

[0077] 일 실시 예에 따르면, 프로세서(460)는 압력 센서(430)에서 터치에 의한 제1 레벨의 압력이 감지되면, 제1 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(460)는 제1 레벨의 압력이 감지된 위치, 강도, 지점의 개수, 속도, 방향 또는 지속 시간 중 적어도 하나에 기초하여 제1 기능을 결정하고, 결정된 제1 기능을 수행할 수 있다. 제1 레벨의 압력은 지정된 범위의 강도의 압력을 의미할 수 있다.

[0078] 일 실시 예에 따르면, 프로세서(460)는 제1 기능의 수행 중에 압력 센서(430)에서 터치에 의한 제2 레벨의 압력이 감지되면, 제1 기능과 관련된 제2 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(460)는 제2 레벨의 압력이 감지된 위치, 강도, 지점의 개수, 속도, 방향 또는 지속 시간 중 적어도 하나에 기초하여 제2 기능을 결정할 수 있다. 제2 레벨의 입력은 지정된 범위의 강도의 압력을 의미할 수 있다. 제2 레벨의 압력의 강도는 제1 레벨의 압력의 강도보다 클 수도 있고 작을 수도 있다. 또한, 제2 레벨의 압력의 강도와 제1 레벨의 압력의 강도는 동일할 수도 있다. 프로세서(460)는 제1 기능의 수행 중에 압력이 감지된 경우 수행 중인 제1 기능과 관련된 제2 기능을 수행함으로써, 1차원적인 입력인 압력에 의해 다양한 기능을 실행할 수 있다. 또한, 전자 장치(401)에 대한 한번의 터치 후 전자 장치(401)를 누르는 압력의 크기에 따라 수행 중인 기능과 연관된 다른 기능을 실행함으로써, 입력의 편의성이 증대될 수 있다.

[0079] 상기 설명된 프로세서(460)의 동작은 일례로서, 전술한 기재에 제한되지 않는다. 예컨대, 본 문서의 다른 부분에 기재된 프로세서의 동작도 상기 프로세서(460)의 동작으로 이해될 수 있다. 또한, 본 문서에서, "전자 장치"의 동작으로 기재된 동작들 중 적어도 일부는 프로세서(460)의 동작으로 이해될 수도 있다.

[0081] 일 실시 예에서, 전자 장치는 압력 센서를 지속적으로 활성화하기 위해 전력을 과도하게 소모할 수 있다, 이하에서는 도 5를 참조하여 일 실시 예에 따른 전자 장치에 의해 수행되는 압력 센서에 의해 소모되는 전력을 감소시키기 위한 방법에 대해 설명한다.

[0082] 도 5는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함된 압력 센서(force sensor)에 공급되는 전기적 신호의 시간에 따른 주파수를 나타내는 그래프이다.

[0083] 도 5를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치는 압력 센서로 압력을 감지하기 위한 전기적 신호를 공급할 수 있다. 전자 장치는, 예를 들어, 디스플레이가 턴 온된 어웨이크 상태에서 120Hz의 전기적 신호를 압력 센서로 공급할 수 있다. 압력 센서에 공급되는 전기적 신호의 주파수가 높을수록 압력 센서에 의해 소비되는 전력이 증가할 수 있다.

[0084] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 디스플레이가 턴 오프되거나 저전력 모드로 동작하면 압력 센서로 공급되는 전기적 신호의 주파수를 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 대기 상태에서 압력 센서로 공급되는 전기적 신호의 주파수를 60Hz로 감소시킬 수 있다. 압력 센서로 공급되는 전기적 신호의 주파수를 감소시킴으로써, 압력 센서에 의해 소비되는 전력이 감소될 수 있다.

[0085] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 압력 센서에 의해 압력이 감지되면, 추후 추가적으로 압력이 감지될 수 있으므로, 압력 센서의 감도를 향상시키기 위해 압력 센서로 공급되는 전기적 신호의 주파수를 어웨이크 상태와 동

일하게 변경할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 압력 센서에 의해 압력이 감지된 후 지정된 시간 동안 전기적 신호의 주파수를 120Hz로 증가시킬 수 있다.

[0086] 상술한 바와 같이, 압력 센서에 공급되는 전기적 신호의 주파수를 동적으로 조절함으로써, 압력 센서에 의해 소모되는 전력을 감소시키고, 압력 센서의 감도를 유지할 수 있다. 일 실시 예에 따른 전자 장치는 디스플레이가 턴 오프된 상태 또는 저전력 모드로 동작하는 상태에서 압력 센서의 적어도 일부를 활성화할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이가 턴 오프된 상태에서 터치 센서를 이용하여 입력을 수신하는 경우 사용자가 의도치 않은 오동작이 발생할 수 있다. 다양한 실시 예에서, 디스플레이가 턴 오프된 상태 또는 저전력 모드로 동작하는 상태에서 압력 센서를 이용하여 입력을 수신함으로써, 전자 장치가 대기 상태에 있는 동안 입력을 수신할 때 의도치 않은 오동작을 감소시킬 수 있다.

[0087] 일 실시 예에 따른 전자 장치는 디스플레이의 확장 또는 전자 장치의 디자인 개선을 위해 물리 키를 포함하지 않을 수 있다. 다양한 실시예에서, 전자 장치가 대기 상태에 있는 동안 사용자로부터 압력 센서를 이용하여 입력을 수신함으로써, 사용자에게 물리 키를 사용하는 것과 유사한 사용자 경험을 제공할 수 있다. 이하에서는 도 6 내지 도 8을 참조하여 일 실시 예에 따른 전자 장치에 의해 수행될 수 있는 동작을 설명한다. 도 6 내지 도 8에서는 압력이 감지되기 전에 전자 장치의 디스플레이가 턴 오프된 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이는 대기 상태에서 저전력 모드로 동작할 수도 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 지정된 영역 내에서 지정된 강도의 압력이 감지되면 해당 영역 및 강도에 대응하는 기능을 실행할 수 있다.

[0089] 도 6은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.

[0090] 도 6을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(600)는 디스플레이가 턴 오프된 동안, 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 또는 전자 장치(600)가 대기 상태에 있는 동안 압력 센서의 일부 영역(610)을 활성화할 수 있다. 전자 장치(600)는 대기 상태에서 압력 센서가 활성화된 영역(610)을 통해 사용자의 터치에 의한 압력을 감지할 수 있다. 전자 장치(600)는 영역(610) 외부의 영역에 작용되는 압력을 감지할 수 없다. 예를 들어, 압력 센서가 활성화된 영역(610) 외부의 영역에 압력이 작용하는 경우, 전자 장치(600)는 대기 상태로 유지될 수 있다.

[0091] 일 실시예에 따르면, 영역(610) 내에 사용자의 터치에 의한 압력이 작용하면, 전자 장치(600)는 압력 센서를 이용하여 압력을 감지할 수 있다. 영역(610)은, 예를 들어, 통상적인 전자 장치에서 홈 버튼이 배치된 영역인 전자 장치(600)의 전면 중앙 하단의 영역일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 전자 장치의 터치 센서는 디스플레이가 턴 오프되거나 저전력 모드로 동작하면 비활성화될 수 있다. 전자 장치(600)는 영역(610) 내에서 지정된 강도 이상의 압력이 감지되면 터치 센서를 활성화할 수도 있다. 전자 장치(600)는 터치 센서를 이용하여 터치된 지점의 좌표를 획득할 수도 있다. 전자 장치(600)는 터치 센서를 이용하지 않고 압력 센서를 이용하여 압력이 작용된 지점을 획득할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(600)는 영역(610) 내에서 지정된 범위의 크기를 갖는 압력이 감지되면 지정된 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(600)는 제1 레벨의 압력($Z > L1$)의 감지에 반응하여 디스플레이를 턴 온하고, 디스플레이에 잠금 화면(lock screen)을 표시할 수 있다.

[0092] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(600)는 영역(610) 아래에 지문 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(600)는 영역(610) 내에 제1 레벨의 압력($Z > L1$)이 감지되면, 지문 센서를 턴 온할 수 있다. 전자 장치(600)는 지문 센서에 의해 감지된 지문이 미리 저장된 지문과 일치하면, 디스플레이를 턴 온하고, 디스플레이에 홈 화면을 표시할 수 있다.

[0094] 도 7은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.

[0095] 도 7을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(700)는 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 일부 영역(710) 내에 가해진 압력을 감지할 수 있다.

[0096] 예를 들어, 전자 장치(700)는 영역(710) 내에 압력이 감지될 때, 터치 센서를 이용하여 압력이 감지된 지점을 판단할 수도 있고, 터치 센서 없이 압력 센서만을 이용하여 압력이 감지된 지점을 판단할 수도 있다. 전자 장치(700)는 터치 센서 및 압력 센서를 이용하여 압력이 감지된 지점을 판단할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치의 터치 센서는 디스플레이가 턴 오프되면 비활성화될 수 있다. 전자 장치(500)는 영역(510) 내에서 지정된 강도 이상의 압력이 감지되면 터치 센서를 활성화할 수도 있다. 전자 장치(500)는 터치 센서를 이용하여 터치된 지점의 좌표를 획득할 수도 있다.

[0097] 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(700)는 영역(710) 내에서 제1 레벨의 압력($Z > L1$)이 감지되면 영역(710)

과 대응하는 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(700)는 영역(710) 내에서 압력이 감지되면, 영역(720)에 정보를 표시할 수 있다. 전자 장치(700)는 디스플레이 중 영역(720)에 대응하는 부분만을 활성화할 수도 있고, 영역(720)에 대응하는 부분 외의 나머지 부분을 검은색으로 표시할 수도 있다. 도 7에서는 영역(710)과 영역(720)이 유사하게 표시되었으나, 이에 제한되지 않고, 영역(710)과 영역(720)은 서로 상이한 부분에 위치될 수 있다. 영역(710)에 대응하는 영역(720) 및/또는 영역(720)에 표시되는 정보는 미리 설정될 수도 있고, 사용자에게 의해 지정될 수도 있고, 전자 장치(700)에 의해 자동적으로 설정될 수도 있다. 전자 장치(700)는, 예를 들어, 영역(720)에 시간 정보를 표시할 수 있다. 영역(720) 내에 연속적으로 압력이 감지되면 전자 장치(700)는 시간 정보와 연관된 동작을 수행할 수도 있다.

[0098] 다른 예를 들면, 통화 버튼이 표시되는 위치에 대응하는 전자 장치(700)의 전면 우측 하단의 영역 내에서 압력이 감지되면, 전자 장치(700)는 전화 번호를 입력하기 위한 키패드를 표시할 수도 있고, 지정된 전화 번호로 통화를 시도할 수도 있다. 또 다른 예를 들면, 전자 장치(700)는 미리 설정된 영역 내에 압력이 감지되면 카메라 어플리케이션을 실행할 수도 있다. 전자 장치(700)는 압력의 강도에 따라 상이한 어플리케이션을 실행할 수도 있다. 전자 장치(700)는 카메라 어플리케이션이 실행되면 디스플레이의 적어도 일부에 프리뷰를 표시할 수도 있다. 프리뷰가 표시된 영역에 압력이 감지되면, 전자 장치(700)는 압력의 크기에 따라 전면 카메라 및 후면 카메라 중 하나의 카메라를 선택할 수 있고, 선택된 카메라를 이용하여 이미지를 촬영할 수 있다.

[0100] 도 8은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.

[0101] 도 8을 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(800)는 스피커를 포함할 수 있고, 스피커의 볼륨을 제어할 수 있다. 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 일 실시 예에 따른 전자 장치(800)는 통상적인 전자장치에서 볼륨 키가 배치된 영역에 작용되는 압력을 감지할 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치(800)는 디스플레이를 저전력 모드로 동작시키고, 디스플레이에 볼륨 키를 표시할 수도 있다.

[0102] 예를 들어, 전자 장치(800)는 전자 장치(800)의 전면 좌측 상단에 위치한 영역(810)에서 제1 레벨의 압력($L1 < Z < L2$)이 감지되면 스피커의 볼륨을 점진적으로 증가시킬 수 있다. 전자 장치(800)는 영역(810)의 아래에 위치한 영역(820)에서 제1 레벨의 압력($L1 < Z < L2$)이 감지되면 스피커의 볼륨을 점진적으로 감소시킬 수 있다. 전자 장치(800)는 영역(820)에서 제2 레벨의 압력($Z > L2$)이 감지되면 무음 모드로 진입할 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치(800)는 영역(820) 내의 2개의 지점에서 압력이 감지되면 무음 모드로 진입할 수도 있다.

[0103] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(800)는 압력의 강도, 속도 및/또는 방향 등을 산출할 수 있다. 전자 장치(800)는 압력의 속도에 기초하여 볼륨을 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(800)는 압력이 가해지는 속도가 빠를수록 볼륨을 더 빠르게 증가 또는 감소시킬 수 있다. 전자 장치(800)는 압력의 방향에 기초하여 볼륨을 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(800)는 압력이 전자 장치(800)의 상부를 향해 가해지면 볼륨을 증가시키고, 압력이 전자 장치(800)의 하부를 향해 가해지면 볼륨을 감소시킬 수 있다.

[0105] 도 5 내지 도 8을 참조하여 설명된 전자 장치는 압력 센서를 활용하여 대기 상태에서 즉시 다양한 기능을 실행할 수 있고, 압력 센서를 적어도 부분적으로 활성화하거나 공급되는 전기적 신호의 주파수를 조정함으로써 대기 상태에서 압력 센서에 의해 소모되는 전력을 감소시킬 수 있다.

[0106] 또 다른 실시 예에서, 전자 장치는 대기 상태에서 압력 센서를 이용하여 서로 연계된 2회 이상의 압력을 감지할 수 있고, 각각의 감지에 기초하여 보다 다양한 기능을 수행할 수 있다. 이하에서는 도 9 내지 도 14를 참조하여 일 실시 예에 따른 전자 장치에 의해 수행될 수 있는 동작을 설명한다. 도 9 내지 도 14에서는 압력이 감지되기 전에 전자 장치의 디스플레이가 턴 오프된 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이는 대기 상태에서 저전력 모드로 동작할 수도 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 제1 레벨의 압력이 감지되면 제1 기능을 수행하고, 제2 레벨의 압력이 감지되면 제1 기능과 관련된 제2 기능을 수행할 수 있다. 제1 레벨의 압력 및 제2 레벨의 압력은 1회의 터치에 의해 전자 장치에 가해질 수도 있다.

[0108] 도 9는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.

[0109] 도 9를 참조하면, 일 실시 예에 따른 전자 장치(900)는 제1 지점(910)에 외부 물체가 터치되면, 제1 지점(910)에서 압력을 감지할 수 있다. 제1 지점(910)에서 감지된 압력은 제1 레벨의 압력($L1 < Z < L2$)일 수 있다.

[0110] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(900)는 압력의 감지에 반응하여 제1 지점(910)에 대응하는 디스플레이의 일부 영역(930)에 정보를 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(900)는 디스플레이 중 압력이 감지된 주변 영역인 영역(930)만을 활성화할 수 있다. 전자 장치(900)는 영역(930)에만 정보를 표시하고, 디스플레이의 나머지 영역

에 검은 화면을 표시할 수도 있다. 전자 장치(900)는, 예를 들어, 영역(930)에 영역(930)에 대응하는 홈 화면을 표시할 수 있다. 영역(930)에 표시된 정보는 제1 지점(910)에 압력이 가해지는 동안, 압력이 가해진 후 지정된 시간 동안, 또한 호버링 입력이 인식되는 동안 유지될 수 있다.

[0111] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(900)는 외부 물체가 제1 지점(910)으로부터 제2 지점(920)으로 드래그되는 경우, 제1 지점(910) 내지 제2 지점(920)에 대응하는 영역(940)에 정보를 표시할 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치(900)는 제1 레벨의 압력이 감지된 제1 지점(910)으로부터 드래그된 제2 레벨의 압력($Z > L2$)이 제2 지점(920)에서 감지되면, 제2 레벨의 압력이 감지된 제2 지점(920)에 대응하는 디스플레이의 일부 영역(940)에 정보를 표시할 수 있다. 전자 장치(900)는, 예를 들어, 영역(940)에 영역(940)에 대응하는 홈 화면을 표시할 수 있다. 예를 들어, 지정된 크기 이상의 압력이 유지되면서 압력이 감지되는 지점이 이동되는 경우, 드래그에 의해 정보가 표시되는 영역은 넓어질 수 있다. 영역(940) 중 제1 지점(910)에 대응하는 좌측 부분은 지정된 시간이 흐른 후 턴 오프되거나 검은 화면으로 변경될 수도 있다. 드래그를 통해 사용자는 전자 장치(900)의 화면의 일부를 신속하게 확인할 수 있다.

[0112] 도 9에서는 제1 레벨의 입력 및 제2 레벨의 입력의 강도가 상이한 범위에 포함되는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 제1 레벨의 입력 및 제2 레벨의 입력의 강도는 동일한 범위에 포함될 수도 있다.

[0114] 도 10은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.

[0115] 도 10을 참조하면, 전자 장치(1000)는 전면의 좌측 상부 지점(1010)에서 제1 레벨의 압력($L1 < Z < L2$)을 감지할 수 있다. 전자 장치(1000)는 제1 레벨의 압력이 감지된 지점(1010)과 맵핑된 하드웨어와 연관된 사용자 인터페이스(1020)를 디스플레이의 적어도 일부에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1000)는 압력의 감지에 반응하여 스피커의 볼륨을 조절하기 위한 게이지를 포함하는 사용자 인터페이스(1020)를 디스플레이의 일부 영역에 표시할 수 있다. 전자 장치(1000)는 좌측 상부 지점(1010)에 압력이 감지되는 동안 또는 압력이 감지된 후 지정된 시간 동안 사용자 입력을 수신하기 위해 디스플레이의 부분 상에 사용자 인터페이스(1020)를 표시할 수 있다. 전자 장치(1000)는 사용자 인터페이스(1020)에 대한 터치에 기초하여 스피커의 볼륨을 조절할 수도 있다.

[0116] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1000)는 제2 레벨의 압력($Z > L2$)이 감지되면, 표시된 사용자 인터페이스(1020)와 연관된 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1000)는 좌측 상부 지점(1010)에 제2 레벨의 압력이 감지되면 스피커의 볼륨을 감소시킬 수 있다.

[0117] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1000)는 전자 장치(1000)의 상태에 따라 동일한 지점(1010)에서 압력이 감지되더라도 상이한 기능을 실행할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(1000)는 음악 플레이어가 실행되는 동안 좌측 상부 지점(1010)에서 압력이 감지되면 미디어의 볼륨을 조절할 수 있고, 실행되는 어플리케이션이 없는 동안 좌측 상부 지점(1010)에서 압력이 감지되면 전화 벨의 볼륨을 조절할 수 있다.

[0118] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1000)는 압력의 강도, 속도 및/또는 방향 등을 산출할 수 있다. 전자 장치(1000)는 압력의 속도에 기초하여 볼륨을 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1000)는 압력이 가해지는 속도가 빠를수록 볼륨을 더 빠르게 증가 또는 감소시킬 수 있다. 전자 장치(1000)는 압력의 방향에 기초하여 볼륨을 조절할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1000)는 압력이 전자 장치(1000)의 상부를 향해 가해지면 볼륨을 증가시키고, 압력이 전자 장치(1000)의 하부를 향해 가해지면 볼륨을 감소시킬 수 있다.

[0119] 도 10에서는 제1 레벨의 입력 및 제2 레벨의 입력의 강도가 상이한 범위에 포함되는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 제1 레벨의 입력 및 제2 레벨의 입력의 강도는 동일한 범위에 포함될 수도 있다. 또한, 도 10에서는 제1 레벨의 입력 및 제2 레벨의 입력이 동일한 지점(1010)에서 감지된 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고 제1 레벨의 입력 및 제2 레벨의 입력은 상이한 지점에서 감지될 수도 있다.

[0121] 도 11은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.

[0122] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100)는 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 적어도 하나의 내부 이벤트 또는 외부 장치로부터의 신호에 적어도 일부 기반하여 알림(notification)을 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100)는 메시지를 통한 메시지의 수신을 알리는 알림을 발생시킬 수 있다. 전자 장치(1100)는 디스플레이의 부분 상에 알림과 연관된 메시지를 디스플레이할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100)는 알림을 발생시킨 후 압력 센서를 활성화할 수 있다.

[0123] 도 11을 참조하면, 전자 장치(1100)는 전자 장치(1100) 내에서 알림이 발생된 후 지점(1110)에서 제1 레벨의 압력($L1 < Z < L2$)을 감지할 수 있다. 전자 장치(1100)는 압력의 감지에 반응하여 알림과 연관된 정보를 디스플레

이의 적어도 일부에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100)는 알람이 발생된 후 지정된 시간 이내에 제1 레벨의 압력이 감지된 경우에만 알람과 연관된 정보를 표시할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100)는 수신된 메시지의 미리보기를 영역(1120)에 표시할 수 있다. 전자 장치(1100)는 디스플레이 중 영역(1120)에 대응하는 부분만을 활성화할 수도 있고, 영역(1120)에 대응하는 부분 외의 다른 부분을 검은 화면으로 표시할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100)는 압력의 강도에 기초하여 알람과 연관된 정보를 표시하는 기간을 결정할 수도 있다. 전자 장치(1100)는 영역(1120)을 통해 사용자 입력을 수신할 수도 있다.

[0124] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100)는 압력이 감지된 시점에 디스플레이에 대한 사용자의 시선이 감지되지 않은 경우, 알람과 연관된 정보를 음성으로 출력할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100)는 수신된 메시지를 음성으로 출력할 수도 있다. 전자 장치(1100)는 음성이 출력되는 동안 추가적으로 압력이 감지되면 음성의 출력을 중단하고 메시지의 미리보기를 표시할 수도 있다.

[0125] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100)는 알람과 연관된 정보가 표시된 후 제2 레벨의 압력($P > L2$)이 감지되면, 알람과 연관된 어플리케이션을 실행할 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치(1100)는 제2 레벨의 압력이 감지되면 영역(1120)에 표시된 미리보기와 관련된 상세한 정보를 표시할 수도 있다. 제1 레벨의 압력과 제2 레벨의 압력은 1회의 터치에 의해 입력될 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100)는 수신된 메시지의 미리보기가 표시된 후 지점(1110)에 제2 레벨의 압력이 감지되면 메신저 어플리케이션을 실행할 수 있다. 전자 장치(1100)는 메신저 어플리케이션을 실행하고, 수신된 메시지와 연관된 대화방을 자동적으로 표시할 수도 있다.

[0126] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1100)는 최초로 알람이 발생된 후 알람과 연관된 메시지가 디스플레이된 동안 압력을 감지할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100)는 메시지가 디스플레이된 동안 압력 센서로부터 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력과 관련된 데이터를 수신할 수 있다. 전자 장치(1100)는 수신된 데이터에 기초하여 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은지 여부를 결정할 수 있다. 전자 장치(1100)는 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은 것으로 결정되면 알람과 연관된 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1100)는 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은 경우 메신저의 대화방을 표시할 수 있다.

[0127] 도 11에서는 제1 레벨의 압력 및 제2 레벨의 압력의 강도가 상이한 범위에 포함되는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 제1 레벨의 압력 및 제2 레벨의 압력의 강도는 동일한 범위에 포함될 수도 있다. 또한, 도 11에서는 제1 레벨의 압력 및 제2 레벨의 압력이 동일한 지점(1110)에서 감지된 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고 제1 레벨의 압력 및 제2 레벨의 압력은 상이한 지점에서 감지될 수도 있다. 또한, 도 11에서는 제1 레벨의 압력이 가해진 후 제2 레벨의 압력이 가해지는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 전자 장치는 제2 레벨의 압력이 감지되면 알람과 연관된 어플리케이션을 실행하고, 다음으로 제1 레벨의 압력이 감지되면 알람과 연관된 미리보기를 표시할 수도 있다.

[0129] 도 12는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.

[0130] 일 실시 예에 따른 전자 장치(1200)는 디스플레이의 적어도 일부가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이의 적어도 일부가 저전력 모드로 동작하는 동안, 적어도 부분적으로 어플리케이션 프로그램을 실행할 수 있다. 어플리케이션 프로그램은, 예를 들어 음악 플레이어 어플리케이션 프로그램을 포함할 수 있다. 전자 장치(1200)는 어플리케이션 프로그램을 실행하는 동안 압력 센서를 활성화할 수 있다.

[0131] 도 12를 참조하면, 전자 장치(1200)는 어플리케이션 프로그램을 실행하는 동안 압력 센서로부터 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력과 관련된 데이터를 수신할 수 있다. 전자 장치(1200)는 전자 장치(1200)에서 어플리케이션이 실행되는 동안 제1 레벨의 압력($L1 < Z < L2$)을 감지할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1200)는 음악 플레이어가 실행되는 동안 지점(1210)에서 제1 레벨의 압력을 감지할 수 있다.

[0132] 예를 들어, 전자 장치(1200)는 데이터에 기초하여 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은지 여부를 결정하고, 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은 것으로 결정되면 어플리케이션 프로그램과 연관된 기능을 수행할 수 있다. 기능은, 예를 들어, 소리의 제어 또는 음악의 재생 중 적어도 하나와 연관될 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1200)는 어플리케이션과 연관된 사용자 인터페이스를 디스플레이의 적어도 일부에 표시할 수 있다. 전자 장치(1200)는, 예를 들어, 영역(1220)에 음악 플레이어를 제어하기 위한 컨트롤 패널을 표시할 수 있다. 컨트롤 패널은 재생, 빨리감기 및/또는 되감기 등과 같은 기능을 실행하기 위한 가상의 오브젝트를 포함할 수 있다.

[0133] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1200)는 영역(1220)에 사용자 인터페이스를 표시한 후 지점(1210)에서 제2 레벨의 압력($L1 < Z < L2$)을 감지할 수 있다. 전자 장치(1200)는 제2 레벨이 감지되면 어플리케이션과 연관된 다른 사용자 인터페이스를 영역(1230)에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1200)는 음악이 재생되는 동안 제

2 레벨의 압력이 감지되면 재생 중인 음악과 관련된 정보(예: 재생 중인 음악의 가사)를 영역(1230)에 표시할 수 있다. 전자 장치(1200)는 소모 전력을 감소시키기 위해 디스플레이를 저전력 모드로 동작시킬 수 있고, 저전력 모드로 동작하는 디스플레이에 사용자 인터페이스를 표시할 수도 있다. 전자 장치(1200)는 사용자가 사용자 인터페이스의 표시를 중단하도록 명령을 입력을 하는 경우 사용자 인터페이스의 표시를 중단할 수도 있다.

[0134] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1200)는 영역(1230)에 사용자 인터페이스를 표시한 후 지점(1210)에서 제3 레벨의 압력($P > L3$)을 감지할 수 있다. 전자 장치(1200)는 제3 레벨의 압력이 감지되면 어플리케이션의 실행 화면을 디스플레이에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1200)는 음악 어플리케이션의 실행 화면을 디스플레이의 전체 영역에 표시할 수 있다.

[0135] 도 12에서는 제1 레벨의 입력, 제2 레벨의 입력 및 제3 레벨의 입력의 강도가 상이한 범위에 포함되는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 제1 레벨의 입력, 제2 레벨의 입력 및 제3 레벨의 입력의 강도는 동일한 범위에 포함될 수도 있다. 또한, 도 12에서는 제1 레벨의 입력, 제2 레벨의 입력 및 제3 레벨의 입력이 동일한 지점(1210)에서 감지된 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고 제1 레벨의 입력, 제2 레벨의 입력 및 제3 레벨의 입력은 상이한 지점에서 감지될 수도 있다.

[0136] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 어플리케이션을 실행하는 동안 알람을 발생시킬 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치는 음악 플레이어를 실행하는 동안 메신저와 관련된 알람을 발생시킬 수 있다. 전자 장치는 압력이 감지된 시간, 강도 및/또는 영역에 기초하여 실행 중인 어플리케이션과 관련된 기능 또는 알람과 관련된 기능을 선택적으로 수행할 수 있다. 예를 들어, 알람이 발생된 후 지정된 시간 이내에 압력이 감지되면, 전자 장치는 알람과 관련된 기능을 수행할 수 있고, 알람이 발생된 후 지정된 시간 이후에 압력이 감지되면, 전자 장치는 실행 중인 어플리케이션과 관련된 기능을 수행할 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치는 제1 레벨의 압력이 감지되면 알람과 관련된 기능을 수행하고, 제2 레벨의 압력이 감지되면 실행 중인 어플리케이션과 관련된 기능을 수행할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전자 장치는 전자 장치의 전면의 상부에 압력이 감지되면 알람과 관련된 기능을 수행하고, 전자 장치의 전면의 하부에 압력이 감지되면 실행 중인 어플리케이션과 관련된 기능을 수행할 수 있다.

[0137] 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치는 발생된 알람 또는 실행 중인 어플리케이션뿐만 아니라 전자 장치의 다른 상태에 기초하여 상태와 연관된 기능을 실행할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치가 외부 장치와 연결된 경우 외부 장치와 연관된 기능을 실행할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치가 TV와 연결된 경우, 전자 장치는 압력이 감지되면 TV에 대한 정보를 표시할 수도 있고, TV를 제어하기 위한 컨트롤 패널을 표시할 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 전자 장치에 의해 획득된 정보와 연관된 기능을 실행할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치가 위치가 버스 정류장 근처인 경우, 전자 장치는 압력이 감지되면 교통 카드 기능의 사용을 위해 NFC를 활성화할 수도 있다. 전자 장치는 관련 정보를 저전력 모드로 동작하는 디스플레이에 표시할 수도 있다. 다른 예를 들면, 사용자의 위험이 감지된 경우, 전자 장치는 압력이 감지되면 긴급 모드로 진입할 수도 있다. 상술한 바와 같이, 전자 장치는 압력이 감지되면 전자 장치의 다양한 상태 정보와 연관된 기능을 수행할 수 있다.

[0139] 도 13은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.

[0140] 도 13을 참조하면, 전자 장치(1300)는 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 지점(1310)에서 제1 레벨의 압력($L1 < Z < L2$)이 감지되면, 디스플레이의 일부 영역(1320)에 지점(1310)과 맵핑된 기능을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1300)는 영역(1320)에 시간 정보를 표시할 수 있다. 전자 장치(1300)는 시간 정보가 표시된 후 영역(1320) 내에서 추가적인 압력을 감지할 수 있다.

[0141] 예를 들어, 영역(1320)에 시간 정보가 표시된 동안, 지점(1310)에서 제2 레벨의 압력($Z > L2$)이 감지되면, 전자 장치(1300)는 실행된 기능과 관련된 사용자 인터페이스를 저전력 모드로 동작하는 디스플레이에 표시할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1300)는 제2 레벨의 압력이 감지되면 제1 레벨의 압력의 감지에 대응하여 표시된 정보를 저전력 모드로 동작하는 디스플레이에 고정할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1300)는 제1 레벨의 압력에 반응하여 정보를 표시하고, 제2 레벨의 압력에 반응하여 표시된 정보를 디스플레이에 저전력 모드로 대기 상태에서도 항상 표시할 수 있다.

[0142] 도 13에 도시된 바와 같이, 제1 레벨의 압력에 반응하여 영역(1320)에 표시된 시간 정보와 제2 레벨의 압력에 반응하여 저전력 모드로 디스플레이에 표시되는 시간 정보는 상이한 형식으로 이루어질 수 있다. 제2 레벨의 압력에 반응하여 표시되는 시간 정보는 전력의 소모를 감소시키기 위해 제1 레벨의 압력에 반응하여 표시되는 시간 정보에 비해 단순화될 수 있다. 다른 예를 들면, 전자 장치(1300)는 형식의 변경 없이 영역(1320)에 표시된

화면을 저전력 모드로 디스플레이에 표시할 수도 있다.

- [0143] 도 13에서는 제1 레벨의 입력 및 제2 레벨의 입력의 강도가 상이한 범위에 포함되는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 제1 레벨의 입력 및 제2 레벨의 입력의 강도는 동일한 범위에 포함될 수도 있다. 또한, 도 13에서는 제1 레벨의 입력 및 제2 레벨의 입력이 동일한 지점(1310)에서 감지된 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고 제1 레벨의 입력 및 제2 레벨의 입력은 상이한 지점에서 감지될 수도 있다.
- [0145] 도 14는 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
- [0146] 도 14를 참조하면, 전자 장치(1400)는 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 지점(1410)에서 제1 레벨의 압력($L1 < Z < L2$)이 감지되면, 디스플레이의 일부 영역(1420)에 알람과 연관된 기능을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1400)는 영역(1420)에 수신된 메시지의 미리보기를 표시할 수 있다. 전자 장치(1400)는 영역(1420)에 미리보기가 표시된 후 추가적인 압력을 감지할 수 있다. 지점(1410)은 전자 장치(1400)의 디스플레이 상의 임의의 지점일 수도 있고, 지정된 영역 내의 일 지점일 수도 있다. 지점(1410)은, 예를 들어, 알람이 발생한 시간부터 지정된 시간 동안 전자 장치의 디스플레이 상의 임의의 지점일 수도 있다.
- [0147] 예를 들어, 영역(1420)에 미리보기가 표시된 동안, 지점(1410)에서 제2 레벨의 압력($L2 < Z < L3$)이 감지되면, 전자 장치(1400)는 알람과 연관된 어플리케이션을 실행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1400)는 제2 레벨의 압력이 감지되면 수신된 메시지와 연관된 메신저 어플리케이션을 실행할 수 있다. 전자 장치(1400)는 메신저 어플리케이션을 실행하고, 수신된 메시지와 연관된 대화방을 자동적으로 표시할 수도 있다.
- [0148] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1400)는 대화방이 표시된 후 지점(1410)에서 제3 레벨의 압력($Z > L3$)이 감지되면(또는 2 이상의 지점에 압력이 감지되면) 표시된 어플리케이션의 실행 화면(예를 들어, 대화방 화면)을 저전력 모드로 동작하는 디스플레이에 표시할 수 있다. 표시된 대화방은 대화가 유지되는 동안 또는 지정된 시간 동안 표시될 수 있다.
- [0149] 도 14에서는 제1 레벨의 압력, 제2 레벨의 압력 및 제3 레벨의 압력의 강도가 상이한 범위에 포함되는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 제1 레벨의 압력, 제2 레벨의 압력 및 제3 레벨의 압력의 강도는 동일한 범위에 포함될 수도 있다. 또한, 도 14에서는 제1 레벨의 압력, 제2 레벨의 압력 및 제3 레벨의 압력이 동일한 지점(1410)에서 감지된 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고 제1 레벨의 압력, 제2 레벨의 압력 및 제3 레벨의 압력은 상이한 지점에서 감지될 수도 있다. 또한, 도 14에서는 제1 레벨의 압력, 제2 레벨의 압력 및 제3 레벨의 압력이 순차적으로 가해지는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 전자 장치는 제1 레벨의 압력, 제2 레벨의 압력 및 제3 레벨의 압력을 임의의 순서로 감지할 수도 있고, 제1 레벨의 압력, 제2 레벨의 압력 및 제3 레벨의 압력 각각에 대응하는 기능을 감지된 순서에 따라 실행할 수도 있다.
- [0151] 일 실시 예에 따르면 전자 장치는 대기 상태에서 압력이 감지되면 전자 장치에 포함된 다른 구성을 활성화할 수도 있다. 예를 들어, 전자 장치는 대기 상태에서 압력이 감지되면 디스플레이 또는 터치 센서 중 적어도 일부를 활성화할 수도 있다. 디스플레이 또는 터치 센서의 활성화에 대해 이하에서 도 15를 참조하여 상세히 설명한다.
- [0152] 도 15는 일 실시 예에 따른 전자 장치에 포함된 터치 센서 및 압력 센서의 시간에 따른 활성화 여부를 나타내는 그래프이다.
- [0153] 도 15를 참조하면, 전자 장치는 압력 센서의 적어도 일부에서 압력(예: 제1 레벨의 압력 또는 제2 레벨의 압력)이 감지되면, 터치 센서를 활성화할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치는 어웨이크 상태에서 터치 센서 및/또는 압력 센서를 활성화할 수 있다. 디스플레이가 턴 오프되고 전자 장치가 대기 상태에 있는 경우, 전자 장치는 터치 센서를 비활성화할 수 있다. 전자 장치는 전자 장치가 대기 상태에 있는 동안에도 압력 센서를 활성화할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 압력 센서에 의해 압력이 감지되면 전자 장치는 터치 센서를 활성화할 수 있다. 전자 장치는 터치 센서를 이용하여 터치된 지점의 좌표 정보를 획득할 수 있다.
- [0154] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 터치 센서가 비활성화된 동안 압력 센서를 이용하여 터치된 지점의 좌표 정보를 획득할 수도 있다. 이 경우, 전자 장치는 압력이 감지되더라도 터치 센서를 활성화하지 않을 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 압력 센서 및 터치 센서를 이용하여 터치된 지점의 좌표 정보를 획득할 수도 있다.
- [0155] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 디스플레이가 턴 오프되고 전자 장치가 대기 상태에 있는 경우, 압력 센서의 제1 영역을 활성화하고 압력 센서의 제2 영역을 비활성화할 수도 있다. 전자 장치는 압력을 감지할 영역을 활성

화하고, 나머지 영역을 비활성화함으로써, 압력 센서에 의해 소비되는 전력을 감소시킬 수 있다.

- [0156] 도 15에서는 전자 장치가 압력의 감지에 반응하여 터치 센서를 활성화하는 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 전자 장치는 압력이 감지되면 디스플레이를 활성화할 수도 있다. 전자 장치는 대기 상태에서 압력이 감지되면 저전력 모드로 디스플레이에 화면을 표시할 수도 있다.
- [0158] 도 16은 일 실시 예에 따른 전자 장치의 예시적인 동작을 설명하기 위한 도면이다.
- [0159] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1600)는 외부로부터 소리를 수신하도록 구성된 마이크를 더 포함하고, 전자 장치(1600)는 압력이 감지되는 동안 음성 인식을 위한 어플리케이션을 실행하고, 압력이 감지되는 동안 마이크를 통해 음성이 수신되면, 음성에 대응하는 기능을 실행할 수 있다.
- [0160] 도 16을 참조하면, 전자 장치(1600)는 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 지점(1610)에서 압력이 감지되면, 음성 인식을 위한 어플리케이션을 실행할 수 있다. 도 16에서는 압력이 감지되기 전에 전자 장치의 디스플레이가 턴 오프된 것으로 도시되었으나, 이에 제한되지 않고, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 디스플레이는 대기 상태에서 저전력 모드로 동작할 수도 있다. 전자 장치(1600)는, 예를 들어, “Hi, Galaxy” 등과 같이 음성 인식을 위한 어플리케이션을 실행하는 음성 명령 없이 압력의 감지에 반응하여 음성 인식을 위한 어플리케이션을 실행할 수 있다. 전자 장치(1600)는 압력이 감지되는 동안 음성 인식을 위한 어플리케이션의 실행을 유지할 수 있다. 전자 장치(1600)는 디스플레이를 턴 온 하지 않고 음성 인식을 위한 어플리케이션을 실행할 수 있다.
- [0161] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치(1600)는 마이크를 이용하여 외부로부터 음성을 수신할 수 있다. 전자 장치(1600)는 어플리케이션이 실행된 후 음성을 수신할 수도 있고, 압력이 감지되는 동안 음성을 수신할 수도 있다. 전자 장치(1600)는 수신된 음성 및 압력이 감지되는 지점(1610)에 대응하는 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 전자 장치(1600)는 음성 “Stephan” 이 수신되고, 어웨이크 상태에서 통화 버튼이 표시되는 지점(1610)에 압력이 감지되는 경우, 전자 장치(1600)의 주소록에 저장된 “Stephan” 에게 통화를 시도할 수 있다. 압력이 감지된 지점이 따라 상이한 기능이 실행될 수 있다.
- [0162] 예를 들어, 전자 장치(1600)는 압력이 감지된 지점 또는 압력이 감지된 때 실행 중인 기능에 따라 음성 인식의 도메인(domain)을 설정할 수 있다. 상술한 바와 같이, 통화 버튼에 인접한 지점(1610)에 압력이 감지되면, 전자 장치(1600)는 음성 인식의 도메인을 통화로 설정하고, 주소록에 저장된 이름이 인식되면 인식된 이름에 대응하는 전화번호로 통화를 시도할 수 있다. 다른 예를 들면, 날씨 정보가 표시된 동안 압력이 감지되면, 전자 장치(1600)는 음성 인식의 도메인을 날씨로 설정하고, 지명이 인식되면 인식된 지명에 대응하는 날씨 정보를 표시할 수 있다.
- [0163] 상술한 바와 같이, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서를 음성 인식을 위한 스위치와 같이 이용함으로써, 대기 상태에서 음성 인식을 효율적으로 수행할 수 있다.
- [0165] 도 17은 다양한 실시 예에 따른 네트워크 환경 내의 전자 장치를 나타낸다.
- [0166] 도 17을 참조하면, 다양한 실시 예에서의 전자 장치(1701, 1702, 1704) 또는 서버(1706)가 네트워크(1762) 또는 근거리 통신(1764)을 통하여 서로 연결될 수 있다. 전자 장치(1701)는 버스(1710), 프로세서(1720), 메모리(1730), 입출력 인터페이스(1750), 디스플레이(1760), 및 통신 인터페이스(1770)를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1701)는, 구성요소들 중 적어도 하나를 생략하거나 다른 구성 요소를 추가적으로 구비할 수 있다.
- [0167] 버스(1710)는, 예를 들면, 구성요소들(1710-1770)을 서로 연결하고, 구성요소들 간의 통신(예: 제어 메시지 및/또는 데이터)을 전달하는 회로를 포함할 수 있다.
- [0168] 프로세서(1720)는, 중앙처리장치(Central Processing Unit (CPU)), 어플리케이션 프로세서(Application Processor (AP)), 또는 커뮤니케이션 프로세서(Communication Processor (CP)) 중 하나 또는 그 이상을 포함할 수 있다. 프로세서(1720)는, 예를 들면, 전자 장치(1701)의 적어도 하나의 다른 구성요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 실행할 수 있다.
- [0169] 메모리(1730)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리(1730)는, 예를 들면, 전자 장치(1701)의 적어도 하나의 다른 구성요소에 관계된 명령 또는 데이터를 저장할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 메모리(1730)는 소프트웨어 및/또는 프로그램(1740)을 저장할 수 있다. 프로그램(1740)은, 예를 들면, 커널(1741), 미들웨어(1743), 어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface

(API))(1745), 및/또는 어플리케이션 프로그램(또는 "어플리케이션")(1747) 등을 포함할 수 있다. 커널(1741), 미들웨어(1743), 또는 API(1745)의 적어도 일부는, 운영 시스템(Operating System (OS))으로 지칭될 수 있다.

[0170] 커널(1741)은, 예를 들면, 다른 프로그램들(예: 미들웨어(1743), API(1745), 또는 어플리케이션 프로그램(1747))에 구현된 동작 또는 기능을 실행하는 데 사용되는 시스템 리소스들(예: 버스(1710), 프로세서(1720), 또는 메모리(1730) 등)를 제어 또는 관리할 수 있다. 또한, 커널(1741)은 미들웨어(1743), API(1745), 또는 어플리케이션 프로그램(1747)에서 전자 장치(1701)의 개별 구성요소에 접근함으로써, 시스템 리소스들을 제어 또는 관리할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있다.

[0171] 미들웨어(1743)는, 예를 들면, API(1745) 또는 어플리케이션 프로그램(1747)이 커널(1741)과 통신하여 데이터를 주고받을 수 있도록 중개 역할을 수행할 수 있다.

[0172] 또한, 미들웨어(1743)는 어플리케이션 프로그램(1747)으로부터 수신된 하나 이상의 작업 요청들을 우선 순위에 따라 처리할 수 있다. 예를 들면, 미들웨어(1743)는 어플리케이션 프로그램(1747) 중 적어도 하나에 전자 장치(1701)의 시스템 리소스(예: 버스(1710), 프로세서(1720), 또는 메모리(1730) 등)를 사용할 수 있는 우선 순위를 부여할 수 있다. 예컨대, 미들웨어(1743)는 상기 적어도 하나에 부여된 우선 순위에 따라 상기 하나 이상의 작업 요청들을 처리함으로써, 상기 하나 이상의 작업 요청들에 대한 스케줄링 또는 로드 밸런싱 등을 수행할 수 있다.

[0173] API(1745)는, 예를 들면, 어플리케이션(1747)이 커널(1741) 또는 미들웨어(1743)에서 제공되는 기능을 제어하기 위한 인터페이스로, 예를 들면, 파일 제어, 창 제어, 영상 처리, 또는 문자 제어 등을 위한 적어도 하나의 인터페이스 또는 함수(예: 명령어)를 포함할 수 있다.

[0174] 입출력 인터페이스(1750)는, 예를 들면, 사용자 또는 다른 외부 기기로부터 입력된 명령 또는 데이터를 전자 장치(1701)의 다른 구성요소(들)에 전달할 수 있는 인터페이스의 역할을 할 수 있다. 또한, 입출력 인터페이스(1750)는 전자 장치(1701)의 다른 구성요소(들)로부터 수신된 명령 또는 데이터를 사용자 또는 다른 외부 기기로 출력할 수 있다.

[0175] 디스플레이(1760)는, 예를 들면, 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display (LCD)), 발광 다이오드(Light-Emitting Diode (LED)) 디스플레이, 유기 발광 다이오드(Organic LED (OLED)) 디스플레이, 또는 마이크로 전자 기계 시스템(microelectromechanical systems, MEMS) 디스플레이, 또는 전자 종이(electronic paper) 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이(1760)는, 예를 들면, 사용자에게 각종 콘텐츠(예: 텍스트, 이미지, 비디오, 아이콘, 또는 심볼 등)를 표시할 수 있다. 디스플레이(1760)는, 터치 스크린을 포함할 수 있으며, 예를 들면, 전자 펜 또는 사용자의 신체의 일부를 이용한 터치, 제스처, 근접, 또는 호버링(hovering) 입력을 수신할 수 있다.

[0176] 통신 인터페이스(1770)는, 예를 들면, 전자 장치(1701)와 외부 장치(예: 제1 외부 전자 장치(1702), 제2 외부 전자 장치(1704), 또는 서버(1706)) 간의 통신을 설정할 수 있다. 예를 들면, 통신 인터페이스(1770)는 무선 통신 또는 유선 통신을 통해서 네트워크(1762)에 연결되어 상기 외부 장치(예: 제2 외부 전자 장치(1704) 또는 서버(1706))와 통신할 수 있다.

[0177] 무선 통신은, 예를 들면 셀룰러 통신 프로토콜로서, 예를 들면 LTE(Long-Term Evolution), LTE-A(LTE-Advanced), CDMA(Code Division Multiple Access), WCDMA(Wideband CDMA), UMTS(Universal Mobile Telecommunications System), WiBro(Wireless Broadband), 또는 GSM(Global System for Mobile Communications) 중 적어도 하나를 사용할 수 있다. 또한 무선 통신은, 예를 들면, 근거리 통신(1764)을 포함할 수 있다. 근거리 통신(1764)은, 예를 들면, Wi-Fi(Wireless Fidelity), Bluetooth, NFC(Near Field Communication), MST(magnetic stripe transmission), 또는 GNSS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0178] MST는 전자기 신호를 이용하여 전송 데이터에 따라 펄스를 생성하고, 상기 펄스는 자기장 신호를 발생시킬 수 있다. 전자 장치(1701)는 상기 자기장 신호를 POS(point of sales)에 전송하고, POS는 MST 리더(MST reader)를 이용하여 상기 자기장 신호를 검출하고, 검출된 자기장 신호를 전기 신호로 변환함으로써 상기 데이터를 복원할 수 있다.

[0179] GNSS는 사용 지역 또는 대역폭 등에 따라, 예를 들면, GPS(Global Positioning System), Glonass(Global Navigation Satellite System), Beidou Navigation Satellite System(이하 "Beidou") 또는 Galileo(the European global satellite-based navigation system) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이하, 본 문서에서는, "GPS"는 "GNSS"와 혼용되어 사용(interchangeably used)될 수 있다. 유선 통신은, 예를 들면,

USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard-232), 또는 POTS(plain old telephone service) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 네트워크(1762)는 통신 네트워크(telecommunications network), 예를 들면, 컴퓨터 네트워크(computer network)(예: LAN 또는 WAN), 인터넷, 또는 전화 망(telephone network) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0180] 제1 및 제2 외부 전자 장치(1702, 1704) 각각은 전자 장치(1701)와 동일한 또는 다른 종류의 장치일 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 서버(1706)는 하나 또는 그 이상의 서버들의 그룹을 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1701)에서 실행되는 동작들의 전부 또는 일부는 다른 하나 또는 복수의 전자 장치(예: 전자 장치(1702, 1704), 또는 서버(1706))에서 실행될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(1701)가 어떤 기능이나 서비스를 자동으로 또는 요청에 의하여 수행해야 할 경우에, 전자 장치(1701)는 기능 또는 서비스를 자체적으로 실행시키는 대신에 또는 추가적으로, 그와 연관된 적어도 일부 기능을 다른 장치(예: 전자 장치(1702, 1704), 또는 서버(1706))에게 요청할 수 있다. 다른 전자 장치(예: 전자 장치(1702, 1704), 또는 서버(1706))는 요청된 기능 또는 추가 기능을 실행하고, 그 결과를 전자 장치(1701)로 전달할 수 있다. 전자 장치(1701)는 수신된 결과를 그대로 또는 추가적으로 처리하여 요청된 기능이나 서비스를 제공할 수 있다. 이를 위하여, 예를 들면, 클라우드 컴퓨팅, 분산 컴퓨팅, 또는 클라이언트-서버 컴퓨팅 기술이 이용될 수 있다.

[0182] 도 18는 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 블록도를 나타낸다.

[0183] 도 18를 참조하면, 전자 장치(1801)는, 예를 들면, 도 17에 도시된 전자 장치(1701)의 전체 또는 일부를 포함할 수 있다. 전자 장치(1801)는 하나 이상의 프로세서(예: AP)(1810), 통신 모듈(1820), 가입자 식별 모듈(1824), 메모리(1830), 센서 모듈(1840), 입력 장치(1850), 디스플레이(1860), 인터페이스(1870), 오디오 모듈(1880), 카메라 모듈(1891), 전력 관리 모듈(1895), 배터리(1896), 인디케이터(1897), 및 모터(1898)를 포함할 수 있다.

[0184] 프로세서(1810)는, 예를 들면, 운영 체제 또는 응용 프로그램을 구동하여 프로세서(1810)에 연결된 다수의 하드웨어 또는 소프트웨어 구성요소들을 제어할 수 있고, 각종 데이터 처리 및 연산을 수행할 수 있다. 프로세서(1810)는, 예를 들면, SoC(system on chip)로 구현될 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 프로세서(1810)는 GPU(graphic processing unit) 및/또는 이미지 신호 프로세서(image signal processor)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(1810)는 도 18에 도시된 구성요소들 중 적어도 일부(예: 셀룰러 모듈(1821))를 포함할 수도 있다. 프로세서(1810)는 다른 구성요소들(예: 비휘발성 메모리) 중 적어도 하나로부터 수신된 명령 또는 데이터를 휘발성 메모리에 로드(load)하여 처리하고, 다양한 데이터를 비휘발성 메모리에 저장(store)할 수 있다.

[0185] 통신 모듈(1820)은, 도 17의 통신 인터페이스(1770)와 동일 또는 유사한 구성을 가질 수 있다. 통신 모듈(1820)은, 예를 들면, 셀룰러 모듈(1821), Wi-Fi 모듈(1822), 블루투스 모듈(1823), GNSS 모듈(1824) (예: GPS 모듈, Glonass 모듈, Beidou 모듈, 또는 Galileo 모듈), NFC 모듈(1825), MST 모듈(1826) 및 RF(radio frequency) 모듈(1827)을 포함할 수 있다.

[0186] 셀룰러 모듈(1821)은, 예를 들면, 통신망을 통해서 음성 통화, 영상 통화, 문자 서비스, 또는 인터넷 서비스 등을 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1821)은 가입자 식별 모듈(예: SIM 카드)(1829)을 이용하여 통신 네트워크 내에서 전자 장치(1801)의 구별 및 인증을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1821)은 프로세서(1810)가 제공할 수 있는 기능 중 적어도 일부 기능을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1821)은 커뮤니케이션 프로세서(CP)를 포함할 수 있다.

[0187] Wi-Fi 모듈(1822), 블루투스 모듈(1823), GNSS 모듈(1824), NFC 모듈(1825), 또는 MST 모듈(1826) 각각은, 예를 들면, 해당하는 모듈을 통해서 송수신되는 데이터를 처리하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1821), Wi-Fi 모듈(1822), 블루투스 모듈(1823), GNSS 모듈(1824), NFC 모듈(1825), MST 모듈(1826) 중 적어도 일부(예: 두 개 이상)는 하나의 IC(integrated chip) 또는 IC 패키지 내에 포함될 수 있다.

[0188] RF 모듈(1827)은, 예를 들면, 통신 신호(예: RF 신호)를 송수신할 수 있다. RF 모듈(1827)은, 예를 들면, 트랜시버(transceiver), PAM(power amp module), 주파수 필터(frequency filter), LNA(low noise amplifier), 또는 안테나 등을 포함할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면, 셀룰러 모듈(1821), Wi-Fi 모듈(1822), 블루투스 모듈(1823), GNSS 모듈(1824), NFC 모듈(1825), MST 모듈(1826) 중 적어도 하나는 별개의 RF 모듈을 통하여 RF 신호를 송수신할 수 있다.

[0189] 가입자 식별 모듈(1829)은, 예를 들면, 가입자 식별 모듈을 포함하는 카드 및/또는 내장 SIM(embedded SIM)을

포함할 수 있으며, 고유한 식별 정보(예: ICCID (integrated circuit card identifier)) 또는 가입자 정보(예: IMSI (international mobile subscriber identity))를 포함할 수 있다.

[0190] 메모리(1830) (예: 메모리(1730))는, 예를 들면, 내장 메모리(1832) 또는 외장 메모리(1834)를 포함할 수 있다. 내장 메모리(1832)는, 예를 들면, 휘발성 메모리(예: DRAM(dynamic RAM), SRAM(static RAM), 또는 SDRAM(synchronous dynamic RAM) 등), 비-휘발성(non-volatile) 메모리 (예: OTPROM(one time programmable ROM), PROM(programmable ROM), EPROM(erasable and programmable ROM), EEPROM(electrically erasable and programmable ROM), 마스크(mask) ROM, 플래시(flash) ROM, 플래시 메모리(예: 낸드플래시(NAND flash) 또는 노아플래시(NOR flash) 등), 하드 드라이브, 또는 SSD(solid state drive) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0191] 외장 메모리(1834)는 플래시 드라이브(flash drive), 예를 들면, CF(compact flash), SD(secure digital), Micro-SD, Mini-SD, xD(extreme digital), MMC(MultiMediaCard), 또는 메모리 스틱(memory stick) 등을 더 포함할 수 있다. 외장 메모리(1834)는 다양한 인터페이스를 통하여 전자 장치(1801)와 기능적으로 및/또는 물리적으로 연결될 수 있다.

[0192] 보안 모듈(1836)은 메모리(1830)보다 상대적으로 보안 레벨이 높은 저장 공간을 포함하는 모듈로서, 안전한 데이터 저장 및 보호된 실행 환경을 보장해주는 회로일 수 있다. 보안 모듈(1836)은 별도의 회로로 구현될 수 있으며, 별도의 프로세서를 포함할 수 있다. 보안 모듈(1836)은, 예를 들면, 탈착 가능한 스마트 칩, SD(secure digital) 카드 내에 존재하거나, 또는 전자 장치(1801)의 고정 칩 내에 내장된 내장형 보안 요소(embedded secure element(eSE))를 포함할 수 있다. 또한, 보안 모듈 (1836)은 전자 장치(1801)의 운영 체제(OS)와 다른 운영 체제로 구동될 수 있다. 예를 들면, 보안 모듈(1836)은 JCOP(java card open platform) 운영 체제를 기반으로 동작할 수 있다.

[0193] 센서 모듈(1840)은, 예를 들면, 물리량을 측정하거나 전자 장치(1801)의 작동 상태를 감지하여, 측정 또는 감지된 정보를 전기 신호로 변환할 수 있다. 센서 모듈(1840)은, 예를 들면, 제스처 센서(1840A), 자이로 센서(1840B), 기압 센서(1840C), 마그네틱 센서(1840D), 가속도 센서(1840E), 그립 센서(1840F), 근접 센서(1840G), 컬러 센서(1840H)(예: RGB 센서), 생체 센서(1840I), 온/습도 센서(1840J), 조도 센서(1840K), 또는 UV(ultra violet) 센서(1840M) 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 센서 모듈 (1840)은, 예를 들면, 후각 센서(E-nose sensor), EMG(electromyography) 센서, EEG(electroencephalogram) 센서, ECG(electrocardiogram) 센서, IR(infrared) 센서, 홍채 센서 및/또는 지문 센서를 포함할 수 있다. 센서 모듈(1840)은 그 안에 속한 적어도 하나 이상의 센서들을 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다. 어떤 실시 예에서는, 전자 장치(1801)는 프로세서(1810)의 일부로서 또는 별도로, 센서 모듈(1840)을 제어하도록 구성된 프로세서를 더 포함하여, 프로세서(1810)가 슬립(sleep) 상태에 있는 동안, 센서 모듈(1840)을 제어할 수 있다.

[0194] 입력 장치(1850)는, 예를 들면, 터치 패널(touch panel)(1852), (디지털) 펜 센서(pen sensor)(1854), 키(key)(1856), 또는 초음파(ultrasonic) 입력 장치(1858)를 포함할 수 있다. 터치 패널(1852)은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널 (1852)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널(1852)은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다.

[0195] (디지털) 펜 센서(1854)는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 시트(sheet)를 포함할 수 있다. 키(1856)는, 예를 들면, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 초음파 입력 장치 (1858)는 마이크(예: 마이크(1888))를 통해, 입력 도구에서 발생된 초음파를 감지하여, 상기 감지된 초음파에 대응하는 데이터를 확인할 수 있다.

[0196] 디스플레이(1860)(예: 디스플레이(1760))는 패널(1862), 홀로그래프 장치(1864), 또는 프로젝터(1866)를 포함할 수 있다. 패널(1862)은, 도 17의 디스플레이(1760)와 동일 또는 유사한 구성을 포함할 수 있다. 패널(1862)은, 예를 들면, 유연하게(flexible), 투명하게(transparent), 또는 착용할 수 있게(wearable) 구현될 수 있다. 패널(1862)은 터치 패널(1852)과 하나의 모듈로 구성될 수도 있다. 홀로그래프 장치(1864)는 빛의 간섭을 이용하여 입체 영상을 허공에 보여줄 수 있다. 프로젝터(1866)는 스크린에 빛을 투사하여 영상을 표시할 수 있다. 스크린은, 예를 들면, 전자 장치(1801)의 내부 또는 외부에 위치할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 디스플레이(1860)는 상기 패널(1862), 상기 홀로그래프 장치(1864), 또는 프로젝터(1866)를 제어하기 위한 제어 회로를 더 포함할 수 있다.

- [0197] 인터페이스(1870)는, 예를 들면, HDMI(1872), USB(1874), 광 인터페이스(optical interface)(1876), 또는 D-sub(D-subminiature)(1878)를 포함할 수 있다. 인터페이스(1870)는, 예를 들면, 도 17에 도시된 통신 인터페이스(1770)에 포함될 수 있다. 추가적으로 또는 대체적으로, 인터페이스(1870)는, 예를 들면, MHL(mobile high-definition link) 인터페이스, SD 카드/MMC 인터페이스, 또는 IrDA(infrared data association) 규격 인터페이스를 포함할 수 있다.
- [0198] 오디오 모듈(1880)은, 예를 들면, 소리(sound)와 전기 신호를 쌍방향으로 변환시킬 수 있다. 오디오 모듈(1880)의 적어도 일부 구성요소는, 예를 들면, 도 17에 도시된 입출력 인터페이스(1750)에 포함될 수 있다. 오디오 모듈(1880)은, 예를 들면, 스피커(1882), 리시버(1884), 이어폰(1886), 또는 마이크(1888) 등을 통해 입력 또는 출력되는 소리 정보를 처리할 수 있다.
- [0199] 카메라 모듈(1891)은, 예를 들면, 정지 영상 및 동영상을 촬영할 수 있는 장치로서, 한 실시 예에 따르면, 하나 이상의 이미지 센서(예: 전면 센서 또는 후면 센서), 렌즈, ISP(image signal processor), 또는 플래시(flash)(예: LED 또는 제논 램프(xenon lamp))를 포함할 수 있다.
- [0200] 전력 관리 모듈(1895)은, 예를 들면, 전자 장치(1801)의 전력을 관리할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전력 관리 모듈(1895)은 PMIC(power management integrated circuit), 충전 IC(charger integrated circuit), 또는 배터리 또는 연료 게이지(battery or fuel gauge)를 포함할 수 있다. PMIC는, 유선 및/또는 무선 충전 방식을 가질 수 있다. 무선 충전 방식은, 예를 들면, 자기공명 방식, 자기유도 방식 또는 전자기파 방식 등을 포함하며, 무선 충전을 위한 추가적인 회로, 예를 들면, 코일 루프, 공진 회로, 또는 정류기 등을 더 포함할 수 있다. 배터리 게이지는, 예를 들면, 배터리(1896)의 잔량, 충전 중 전압, 전류, 또는 온도를 측정할 수 있다. 배터리(1896)는, 예를 들면, 충전식 전지(rechargeable battery) 및/또는 태양 전지(solar battery)를 포함할 수 있다.
- [0201] 인디케이터(1897)는 전자 장치(1801) 혹은 그 일부(예: 프로세서(1810))의 특정 상태, 예를 들면, 부팅 상태, 메시지 상태 또는 충전 상태 등을 표시할 수 있다. 모터(1898)는 전기적 신호를 기계적 진동으로 변환할 수 있고, 진동(vibration), 또는 햅틱(haptic) 효과 등을 발생시킬 수 있다. 도시되지는 않았으나, 전자 장치(1801)은 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치(예: GPU)를 포함할 수 있다. 모바일 TV 지원을 위한 처리 장치는, 예를 들면, DMB(Digital Multimedia Broadcasting), DVB(Digital Video Broadcasting), 또는 미디어플로(MediaFLO™) 등의 규격에 따른 미디어 데이터를 처리할 수 있다.
- [0202] 본 문서에서 기술된 구성요소들 각각은 하나 또는 그 이상의 부품(component)으로 구성될 수 있으며, 해당 구성요소의 명칭은 전자 장치의 종류에 따라서 달라질 수 있다. 다양한 실시 예에서, 전자 장치는 본 문서에서 기술된 구성요소 중 적어도 하나를 포함하여 구성될 수 있으며, 일부 구성요소가 생략되거나 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 또한, 다양한 실시 예에 따른 전자 장치의 구성 요소들 중 일부가 결합되어 하나의 개체(entity)로 구성됨으로써, 결합되기 이전의 해당 구성 요소들의 기능을 동일하게 수행할 수 있다.
- [0204] 도 19은 다양한 실시 예에 따른 프로그램 모듈의 블록도를 나타낸다.
- [0205] 한 실시 예에 따르면, 프로그램 모듈(1910)(예: 프로그램(1740))은 전자 장치(예: 전자 장치(1701))에 관련된 자원을 제어하는 운영 체제(OS) 및/또는 운영 체제 상에서 구동되는 다양한 어플리케이션(예: 어플리케이션 프로그램(1747))을 포함할 수 있다. 운영 체제는, 예를 들면, 안드로이드(android), iOS, 윈도우즈(windows), 심비안(symbian), 타이젠(tizen), 또는 바다(bada) 등이 될 수 있다.
- [0206] 프로그램 모듈(1910)은 커널(1920), 미들웨어(1930), API(1960), 및/또는 어플리케이션(1970)을 포함할 수 있다. 프로그램 모듈(1910)의 적어도 일부는 전자 장치 상에 프리로드(preload)되거나, 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1702, 1704), 서버(1706) 등)로부터 다운로드 가능하다.
- [0207] 커널(1920)(예: 커널(1741))은, 예를 들면, 시스템 리소스 매니저(1921) 또는 디바이스 드라이버(1923)를 포함할 수 있다. 시스템 리소스 매니저(1921)는 시스템 리소스의 제어, 할당, 또는 회수 등을 수행할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 시스템 리소스 매니저(1921)는 프로세스 관리부, 메모리 관리부, 또는 파일 시스템 관리부 등을 포함할 수 있다. 디바이스 드라이버(1923)는, 예를 들면, 디스플레이 드라이버, 카메라 드라이버, 블루투스 드라이버, 공유 메모리 드라이버, USB 드라이버, 키패드 드라이버, Wi-Fi 드라이버, 오디오 드라이버, 또는 IPC(inter-process communication) 드라이버를 포함할 수 있다.
- [0208] 미들웨어(1930)는, 예를 들면, 어플리케이션(1970)이 공통적으로 필요로 하는 기능을 제공하거나, 어플리케이션

(1970)이 전자 장치 내부의 제한된 시스템 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 API(1960)를 통해 다양한 기능들을 어플리케이션(1970)으로 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 미들웨어(1930)(예: 미들웨어(1743))는 런타임 라이브러리(1935), 어플리케이션 매니저(application manager)(1941), 윈도우 매니저(window manager)(1942), 멀티미디어 매니저(multimedia manager)(1943), 리소스 매니저(resource manager)(1944), 파워 매니저(power manager)(1945), 데이터베이스 매니저(database manager)(1946), 패키지 매니저(package manager)(1947), 연결 매니저(connectivity manager)(1948), 통지 매니저(notification manager)(1949), 위치 매니저(location manager)(1950), 그래픽 매니저(graphic manager)(1951), 보안 매니저(security manager)(1952), 또는 결제 매니저(1954) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0209] 런타임 라이브러리(1935)는, 예를 들면, 어플리케이션(1970)이 실행되는 동안에 프로그래밍 언어를 통해 새로운 기능을 추가하기 위해 컴파일러가 사용하는 라이브러리 모듈을 포함할 수 있다. 런타임 라이브러리(1935)는 입출력 관리, 메모리 관리, 또는 산술 함수에 대한 기능 등을 수행할 수 있다.

[0210] 어플리케이션 매니저(1941)는, 예를 들면, 어플리케이션(1970) 중 적어도 하나의 어플리케이션의 생명 주기(life cycle)를 관리할 수 있다. 윈도우 매니저(1942)는 화면에서 사용하는 GUI 자원을 관리할 수 있다. 멀티미디어 매니저(1943)는 다양한 미디어 파일들의 재생에 필요한 포맷을 파악하고, 해당 포맷에 맞는 코덱(codec)을 이용하여 미디어 파일의 인코딩(encoding) 또는 디코딩(decoding)을 수행할 수 있다. 리소스 매니저(1944)는 어플리케이션(1970) 중 적어도 어느 하나의 어플리케이션의 소스 코드, 메모리 또는 저장 공간 등의 자원을 관리할 수 있다.

[0211] 파워 매니저(1945)는, 예를 들면, 바이오스(BIOS: basic input/output system) 등과 함께 동작하여 배터리 또는 전원을 관리하고, 전자 장치의 동작에 필요한 전력 정보 등을 제공할 수 있다. 데이터베이스 매니저(1946)는 어플리케이션(1970) 중 적어도 하나의 어플리케이션에서 사용할 데이터베이스를 생성, 검색, 또는 변경할 수 있다. 패키지 매니저(1947)는 패키지 파일의 형태로 배포되는 어플리케이션의 설치 또는 업데이트를 관리할 수 있다.

[0212] 연결 매니저(1948)는, 예를 들면, Wi-Fi 또는 블루투스 등의 무선 연결을 관리할 수 있다. 통지 매니저(1949)는 도착 메시지, 약속, 근접성 알림 등의 사건(event)을 사용자에게 방해되지 않는 방식으로 표시 또는 통지할 수 있다. 위치 매니저(1950)는 전자 장치의 위치 정보를 관리할 수 있다. 그래픽 매니저(1951)는 사용자에게 제공될 그래픽 효과 또는 이와 관련된 사용자 인터페이스를 관리할 수 있다. 보안 매니저(1952)는 시스템 보안 또는 사용자 인증 등에 필요한 제반 보안 기능을 제공할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 전자 장치(예: 전자 장치(1701))가 전화 기능을 포함한 경우, 미들웨어(1930)는 전자 장치의 음성 또는 영상 통화 기능을 관리하기 위한 통화 매니저(telephony manager)를 더 포함할 수 있다.

[0213] 미들웨어(1930)는 전술한 구성요소들의 다양한 기능의 조합을 형성하는 미들웨어 모듈을 포함할 수 있다. 미들웨어(1930)는 차별화된 기능을 제공하기 위해 운영 체제의 종류 별로 특화된 모듈을 제공할 수 있다. 또한, 미들웨어(1930)는 동적으로 기존의 구성요소를 일부 삭제하거나 새로운 구성요소들을 추가할 수 있다.

[0214] API(1960)(예: API(1745))는, 예를 들면, API 프로그래밍 함수들의 집합으로, 운영 체제에 따라 다른 구성으로 제공될 수 있다. 예를 들면, 안드로이드 또는 iOS의 경우, 플랫폼 별로 하나의 API 셋을 제공할 수 있으며, 타이젠(tizen)의 경우, 플랫폼 별로 두 개 이상의 API 셋을 제공할 수 있다.

[0215] 어플리케이션(1970)(예: 어플리케이션 프로그램(1747))은, 예를 들면, 홈(1971), 다이얼러(1972), SMS/MMS(1973), IM(instant message)(1974), 브라우저(1975), 카메라(1976), 알람(1977), 컨택트(1978), 음성 다이얼(1979), 이메일(1980), 달력(1981), 미디어 플레이어(1982), 앨범(1983), 또는 시계(1984), 건강 관리(health care)(예: 운동량 또는 혈당 등을 측정), 또는 환경 정보 제공(예: 기압, 습도, 또는 온도 정보 등을 제공) 등의 기능을 수행할 수 있는 하나 이상의 어플리케이션을 포함할 수 있다.

[0216] 한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1970)은 전자 장치(예: 전자 장치(1701))와 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1702, 1704)) 사이의 정보 교환을 지원하는 어플리케이션(이하, 설명의 편의상, "정보 교환 어플리케이션")을 포함할 수 있다. 정보 교환 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치에 특정 정보를 전달하기 위한 알림 전달(notification relay) 어플리케이션, 또는 외부 전자 장치를 관리하기 위한 장치 관리(device management) 어플리케이션을 포함할 수 있다.

[0217] 예를 들면, 알림 전달 어플리케이션은 전자 장치의 다른 어플리케이션(예: SMS/MMS 어플리케이션, 이메일 어플리케이션, 건강 관리 어플리케이션, 또는 환경 정보 어플리케이션 등)에서 발생된 알림 정보를 외부 전자 장치

(예: 전자 장치(1702, 1704))로 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한, 알림 전달 어플리케이션은, 예를 들면, 외부 전자 장치로부터 알림 정보를 수신하여 사용자에게 제공할 수 있다.

- [0218] 장치 관리 어플리케이션은, 예를 들면, 전자 장치와 통신하는 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1702, 1704))의 적어도 하나의 기능(예: 외부 전자 장치 자체(또는 일부 구성 부품)의 턴-온/턴-오프 또는 디스플레이의 밝기(또는 해상도) 조절), 외부 전자 장치에서 동작하는 어플리케이션 또는 외부 전자 장치에서 제공되는 서비스(예: 통화 서비스 또는 메시지 서비스 등)를 관리(예: 설치, 삭제, 또는 업데이트)할 수 있다.
- [0219] 한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1970)은 외부 전자 장치(예: 전자 장치(1702, 1704))의 속성에 따라 지정된 어플리케이션(예: 모바일 의료 기기의 건강 관리 어플리케이션)을 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1970)은 외부 전자 장치(예: 서버(1706) 또는 전자 장치(1702, 1704))로부터 수신된 어플리케이션을 포함할 수 있다. 한 실시 예에 따르면, 어플리케이션(1970)은 프리로드 어플리케이션(preloaded application) 또는 서버로부터 다운로드 가능한 제3자 어플리케이션(third party application)을 포함할 수 있다. 도시된 실시 예에 따른 프로그램 모듈(1910)의 구성요소들의 명칭은 운영 체제의 종류에 따라서 달라질 수 있다.
- [0220] 다양한 실시 예에 따르면, 프로그램 모듈(1910)의 적어도 일부는 소프트웨어, 펌웨어, 하드웨어, 또는 이들 중 적어도 둘 이상의 조합으로 구현될 수 있다. 프로그램 모듈(1910)의 적어도 일부는, 예를 들면, 프로세서(예: 프로세서(1810))에 의해 구현(implement)(예: 실행)될 수 있다. 프로그램 모듈(1910)의 적어도 일부는 하나 이상의 기능을 수행하기 위한, 예를 들면, 모듈, 프로그램, 루틴, 명령어 세트(sets of instructions) 또는 프로세스 등을 포함할 수 있다.
- [0222] 일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 방향을 향하는 제1 면 및 제1 방향과 반대인 제2 방향을 향하는 제2 면을 포함하는 하우징, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 제1 면을 통해 노출되는 디스플레이, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이를 향한 외부 물체의 터치를 감지하는 터치 센서, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 터치에 의한 압력을 감지하는 압력 센서(force sensor), 디스플레이, 터치 센서 및 압력 센서와 전기적으로 연결된 프로세서 및 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고, 메모리는 실행될 때 프로세서로 하여금, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서의 적어도 일부를 활성화하고, 압력 센서에서 터치에 의한 제1 레벨의 압력이 감지되면, 제1 기능을 수행하고, 제1 기능의 수행 중에 압력 센서에서 터치에 의한 제2 레벨의 압력이 감지되면, 제1 기능과 관련된 제2 기능을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
- [0223] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 지정된 조건이 달성되면 압력 센서의 적어도 일부를 활성화하도록 할 수 있다.
- [0224] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 지정된 조건 달성되면 압력 센서의 적어도 일부를 비활성화하도록 할 수 있다.
- [0225] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서 중 지정된 영역만 활성화하도록 할 수 있다.
- [0226] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 디스플레이가 턴 오프되거나 저전력 모드로 동작하면, 압력 센서에 압력을 감지하기 위해 공급되는 전기적 신호의 주파수를 감소시키도록 할 수 있다.
- [0227] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 제1 레벨의 압력이 감지된 위치, 강도, 지점의 개수, 속도, 방향 또는 지속 시간 중 적어도 하나에 기초하여 제1 기능을 결정하고, 제2 레벨의 압력이 감지된 위치, 강도, 지점의 개수, 속도, 방향 또는 지속 시간 중 적어도 하나에 기초하여 제2 기능을 결정하도록 할 수 있다.
- [0228] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 압력 센서의 적어도 일부에서 제1 레벨의 압력 또는 제2 레벨의 압력이 감지되면, 디스플레이 또는 터치 센서 중 적어도 일부를 활성화하도록 할 수 있다.
- [0229] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 제1 레벨의 압력이 감지되면, 제1 레벨의 압력이 감지된 지점에 대응하는 디스플레이의 일부 영역에 정보를 표시하고, 제1 레벨의 압력이 감지된 지점으로부터 드래그된 제2 레벨의 압력이 감지되면, 제2 레벨의 압력이 감지된 지점에 대응하는 디스플레이의 다른 일부 영역에 정보를 표시하도록 할 수 있다.
- [0230] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 제1 레벨의 압력이 감지되면, 제1 레벨의 압력이 감지된 지점과 맵핑된 하드웨어와 연관된 사용자 인터페이스를 디스플레이의 적어도 일부에 표시하고, 제2 레벨의

압력이 감지되면, 사용자 인터페이스와 연관된 기능을 수행하도록 할 수 있다.

- [0231] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 전자 장치 내에서 알림(notification)이 발생된 후 제1 레벨의 압력이 감지되면, 알림과 연관된 정보를 디스플레이의 적어도 일부에 표시하고, 제2 레벨의 압력이 감지되면, 알림과 연관된 어플리케이션을 실행하도록 할 수 있다.
- [0232] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 전자 장치에서 어플리케이션이 실행되는 동안 제1 레벨의 압력이 감지되면, 어플리케이션과 연관된 사용자 인터페이스를 디스플레이의 적어도 일부에 표시하고, 제2 레벨의 압력이 감지되면, 어플리케이션의 실행 화면을 디스플레이에 표시하도록 할 수 있다.
- [0233] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 제2 레벨의 압력이 감지되면, 제1 기능과 관련된 사용자 인터페이스를 저전력 모드로 동작하는 디스플레이에 표시하도록 할 수 있다.
- [0234] 일 실시예에 따른 전자 장치는 제1 방향을 향하는 제1 면 및 제1 방향과 반대인 제2 방향을 향하는 제2 면을 포함하는 하우징, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 제1 면을 통해 노출되는 디스플레이, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이 상의 외부 물체에 의한 터치에 적어도 하나의 위치를 감지하도록 구성된 터치 센서, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력을 감지하도록 구성된 압력 센서, 디스플레이, 터치 센서 및 압력 센서와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서 및 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고, 메모리는 실행될 때 프로세서로 하여금, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서를 적어도 부분적으로 활성화하고, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 압력 센서로부터 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력과 관련된 데이터를 수신하고, 데이터에 기초하여 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은지 여부를 결정하고, 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은 것으로 결정되면 디스플레이를 전적으로(fully) 턴 온하지 않고 기능을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
- [0235] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금 기능을 수행하는 동안 사용자 입력을 수신하기 위해 디스플레이의 부분 상에 사용자 인터페이스를 나타내도록 할 수 있다.
- [0236] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 스피커를 포함하고, 기능은 스피커의 볼륨의 제어를 포함할 수 있다.
- [0237] 일 실시 예에 따르면, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금 디스플레이가 턴 오프된 동안 터치 센서를 적어도 부분적으로 비활성화하도록 할 수 있다.
- [0238] 일 실시 예에 따르면, 전자 장치는 외부로부터 소리를 수신하도록 구성된 마이크를 더 포함하고, 인스트럭션들은 프로세서로 하여금, 압력이 감지되면 음성 인식을 위한 어플리케이션을 실행하고, 마이크를 통해 음성이 수신되면, 음성에 대응하는 기능을 실행하도록 설정될 수 있다.
- [0239] 일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 방향을 향하는 제1 면 및 제1 방향과 반대인 제2 방향을 향하는 제2 면을 포함하는 하우징, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 제1 면을 통해 노출되는 디스플레이, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이 상의 외부 물체에 의한 터치에 적어도 하나의 위치를 감지하도록 구성된 터치 센서, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력을 감지하도록 구성된 압력 센서, 외부 장치와 무선으로 통신하도록 구성된 무선 통신 회로, 디스플레이, 터치 센서, 압력 센서 및 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서 및 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고, 메모리는 실행될 때 프로세서로 하여금, 디스플레이가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이가 저전력 모드로 동작하는 동안, 적어도 하나의 내부 이벤트 또는 외부 장치로부터의 신호에 적어도 일부 기반하여 알림(notification)을 발생시키고, 디스플레이의 부분 상에 알림과 연관된 메시지를 디스플레이하고, 알림을 발생시킨 후 압력 센서를 활성화하고, 메시지가 디스플레이된 동안 압력 센서로부터 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력과 관련된 데이터를 수신하고, 데이터에 기초하여 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은지 여부를 결정하고, 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은 것으로 결정되면 알림과 연관된 기능을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 저장할 수 있다.
- [0240] 일 실시 예에 따른 전자 장치는 제1 방향을 향하는 제1 면 및 제1 방향과 반대인 제2 방향을 향하는 제2 면을 포함하는 하우징, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 제1 면을 통해 노출되는 디스플레이, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이 상의 외부 물체에 의한 터치에 적어도 하나의 위치를 감지하도록 구성된 터치 센서, 제1 면과 제2 면 사이에 개재되고, 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력을 감지하도록 구성된 압력 센서, 외부 장치와 무선으로 통신하도록 구성된 무선 통신 회로, 디스플레이, 터치 센서, 압력 센서 및 무선 통신 회로와 전기적으로 연결된 적어도 하나의 프로세서 및 프로세서와 전기적으로 연결된 메모리를 포함하고, 메모리는 사용자 인터페이스를 포함하는 적어도 하나의 어플리케이션 프로그램을 저장하고, 실행될 때, 프로세서로 하

여금, 디스플레이의 적어도 일부가 턴 오프된 동안 또는 디스플레이의 적어도 일부가 저전력 모드로 동작하는 동안, 적어도 부분적으로 어플리케이션 프로그램을 실행하고, 어플리케이션 프로그램을 실행하는 동안 압력 센서를 활성화하고, 어플리케이션 프로그램을 실행하는 동안 압력 센서로부터 디스플레이에 대한 외부 물체에 의한 압력과 관련된 데이터를 수신하고, 데이터에 기초하여 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은지 여부를 결정하고, 압력이 선택된 레벨보다 크거나 같은 것으로 결정되면 어플리케이션 프로그램과 연관된 기능을 수행하도록 하는 인스트럭션들을 더 저장할 수 있다.

[0241] 일 실시 예에 따르면, 어플리케이션 프로그램은 음악 플레이어 어플리케이션 프로그램을 포함하고, 기능은 소리의 제어 또는 음악의 재생 중 적어도 하나와 연관될 수 있다.

[0243] 본 문서에서 사용된 용어 "모듈"은, 예를 들면, 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어(firmware) 중 하나 또는 둘 이상의 조합을 포함하는 단위(unit)를 의미할 수 있다. "모듈"은, 예를 들면, 유닛(unit), 로직(logic), 논리 블록(logical block), 부품(component), 또는 회로(circuit) 등의 용어와 바꾸어 사용(interchangeably use)될 수 있다. "모듈"은, 일체로 구성된 부품의 최소 단위 또는 그 일부가 될 수 있다. "모듈"은 하나 또는 그 이상의 기능을 수행하는 최소 단위 또는 그 일부가 될 수도 있다. "모듈"은 기계적으로 또는 전자적으로 구현될 수 있다. 예를 들면, "모듈"은, 알려졌거나 앞으로 개발될, 어떤 동작들을 수행하는 ASIC(application-specific integrated circuit) 칩, FPGAs(field-programmable gate arrays) 또는 프로그램 가능 논리 장치(programmable-logic device) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0244] 다양한 실시 예에 따른 장치(예: 모듈들 또는 그 기능들) 또는 방법(예: 동작들)의 적어도 일부는, 예컨대, 프로그램 모듈의 형태로 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체(computer-readable storage media)에 저장된 명령어로 구현될 수 있다. 상기 명령어가 프로세서(예: 프로세서(1720))에 의해 실행될 경우, 상기 하나 이상의 프로세서가 상기 명령어에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 저장매체는, 예를 들면, 메모리(1730)가 될 수 있다.

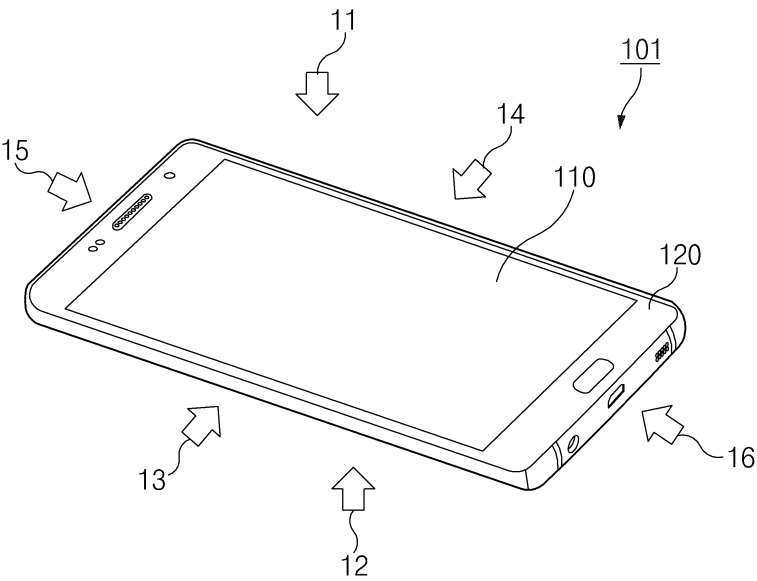
[0245] 컴퓨터로 판독 가능한 기록 매체는, 하드디스크, 플로피디스크, 마그네틱 매체(magnetic media)(예: 자기테이프), 광기록 매체(optical media)(예: CD-ROM, DVD(Digital Versatile Disc), 자기-광 매체(magneto-optical media)(예: 플롭티컬 디스크(floptical disk)), 하드웨어 장치(예: ROM, RAM, 또는 플래시 메모리 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 프로그램 명령에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 다양한 실시 예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지다.

[0246] 다양한 실시 예에 따른 모듈 또는 프로그램 모듈은 전술한 구성요소들 중 적어도 하나 이상을 포함하거나, 일부가 생략되거나, 또는 추가적인 다른 구성요소를 더 포함할 수 있다. 다양한 실시 예에 따른 모듈, 프로그램 모듈 또는 다른 구성요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱(heuristic)한 방법으로 실행될 수 있다. 또한, 일부 동작은 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.

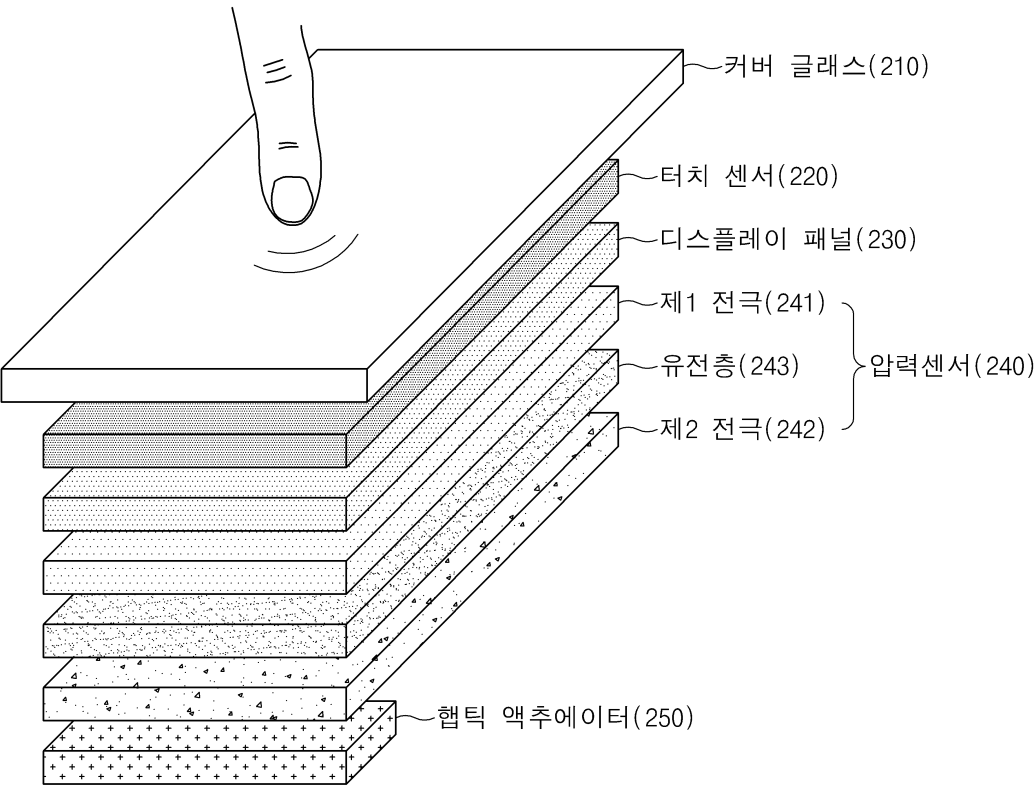
[0247] 그리고 본 문서에 개시된 실시 예는 개시된, 기술 내용의 설명 및 이해를 위해 제시된 것이며, 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니다. 따라서, 본 문서의 범위는, 본 발명의 기술적 사상에 근거한 모든 변경 또는 다양한 다른 실시 예를 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

도면

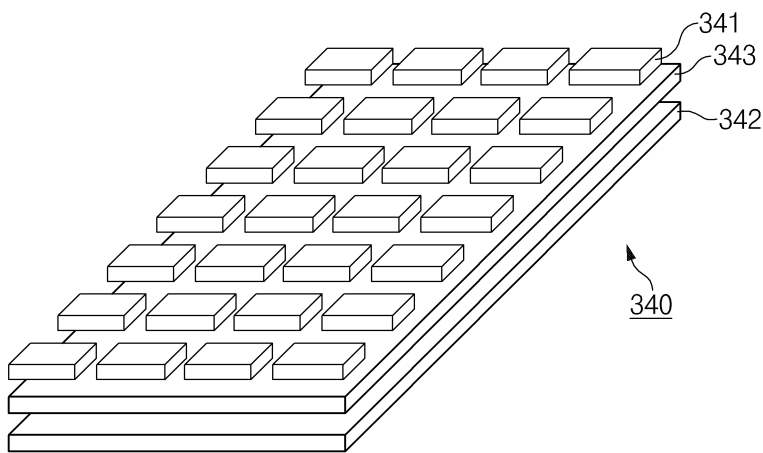
도면1



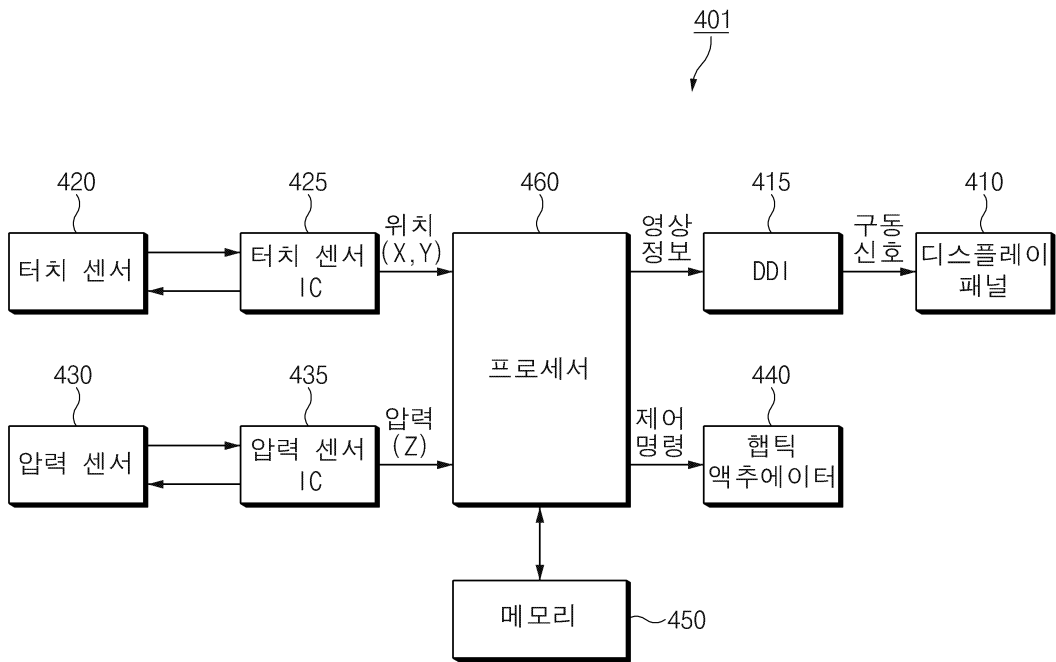
도면2



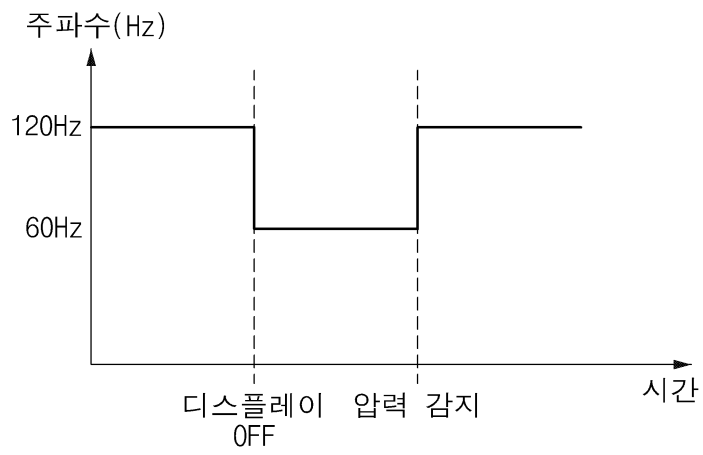
도면3



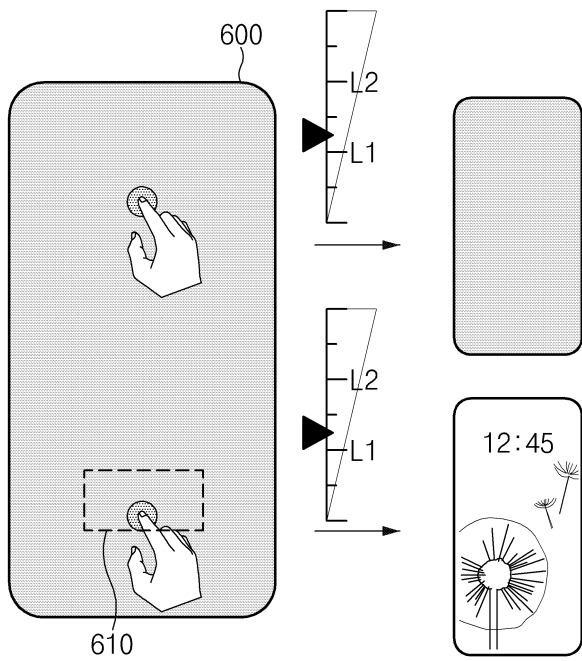
도면4



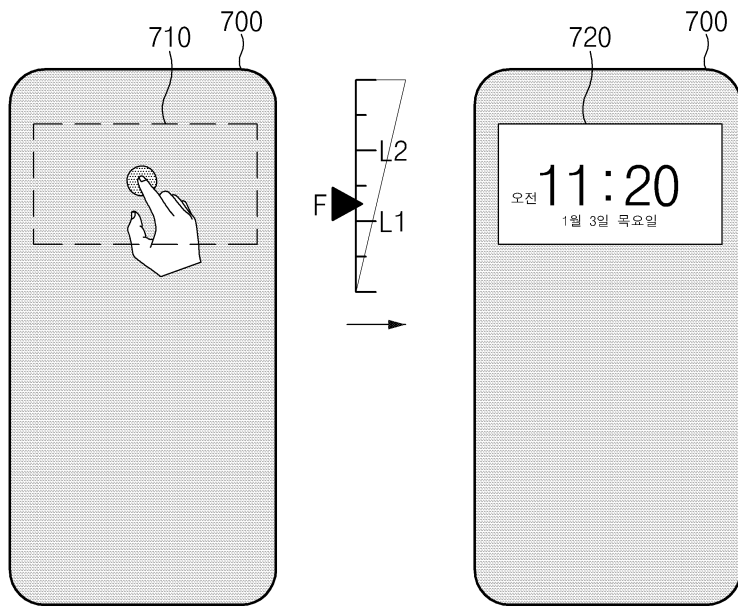
도면5



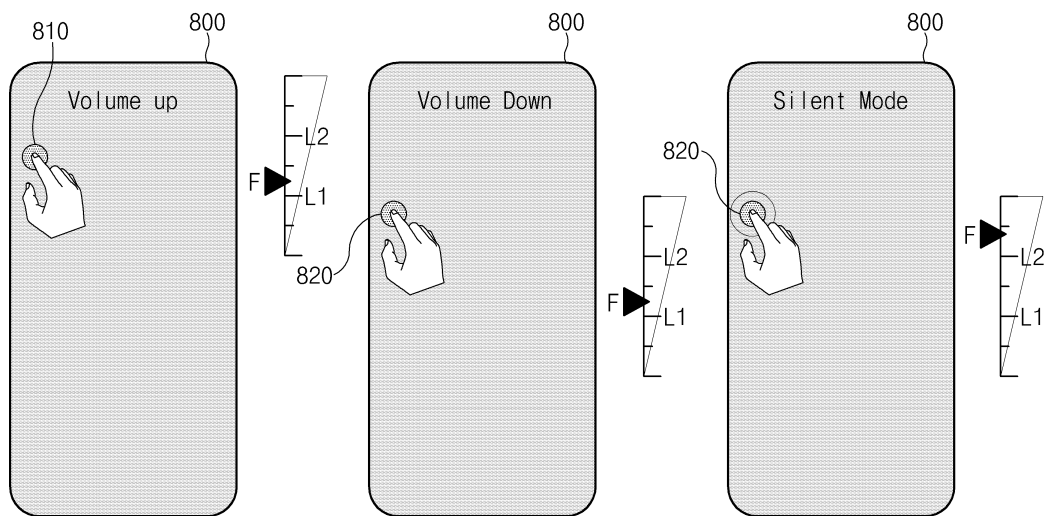
도면6



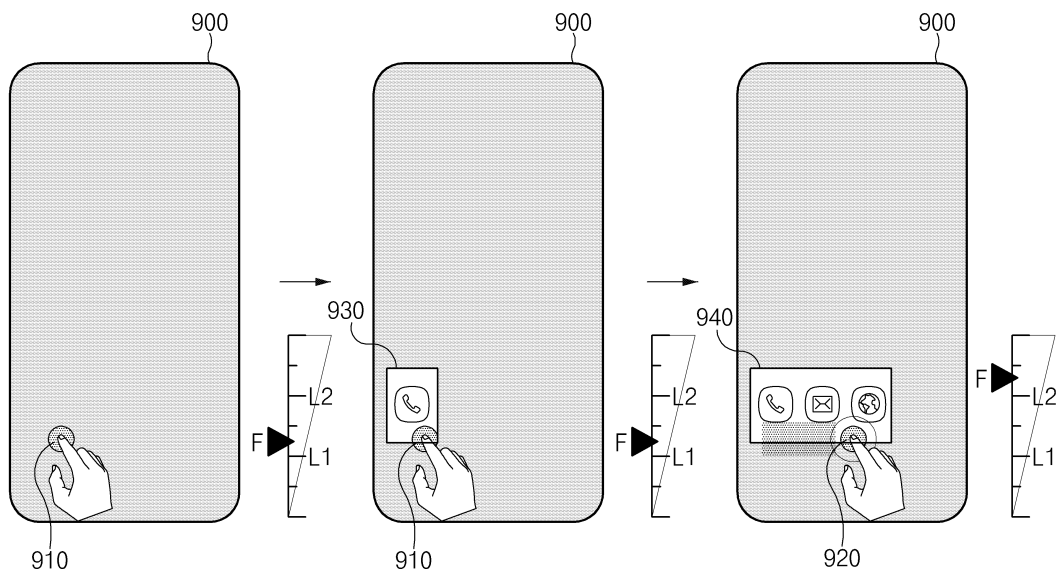
도면7



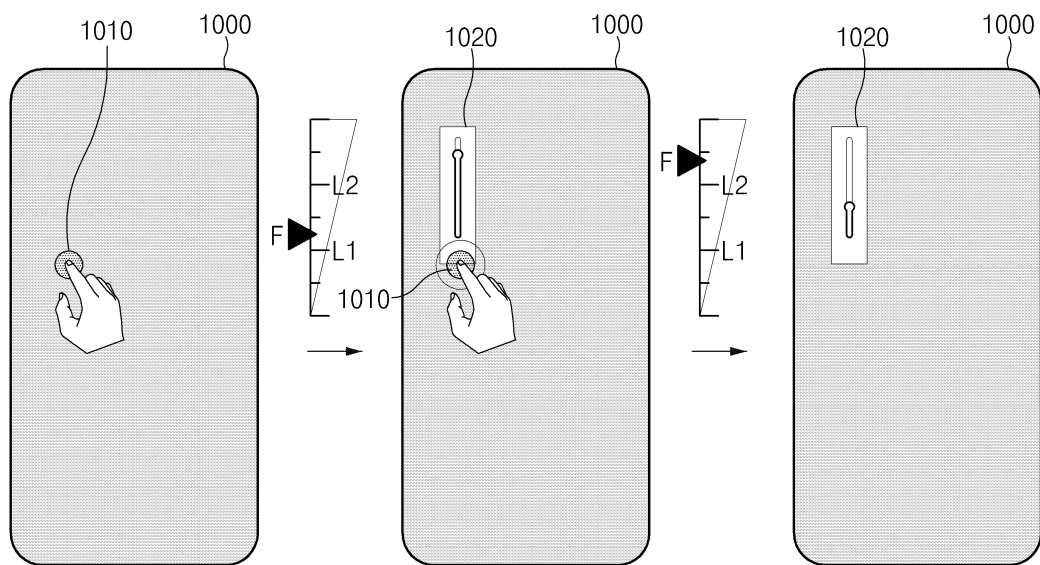
도면8



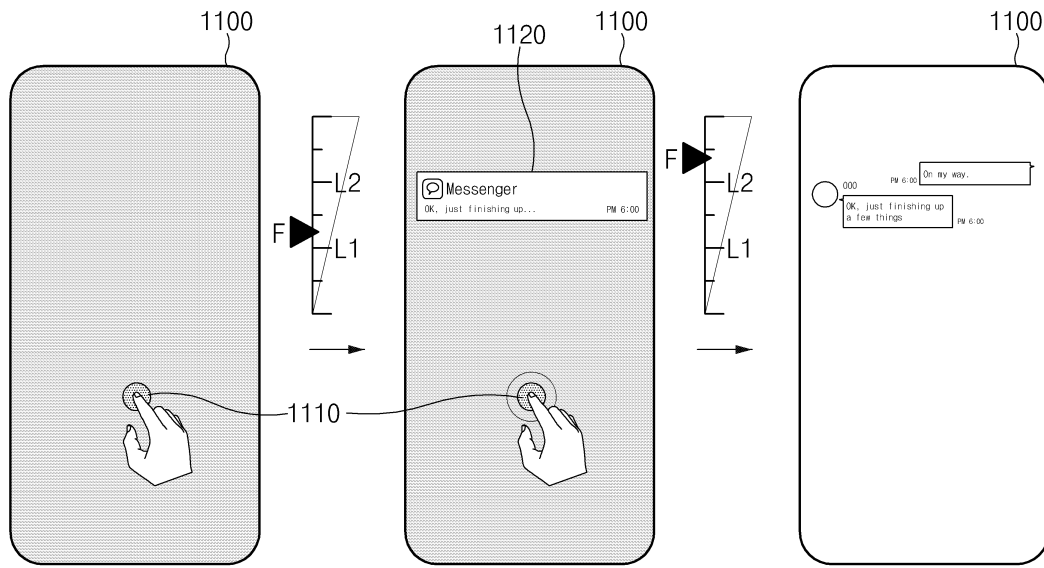
도면9



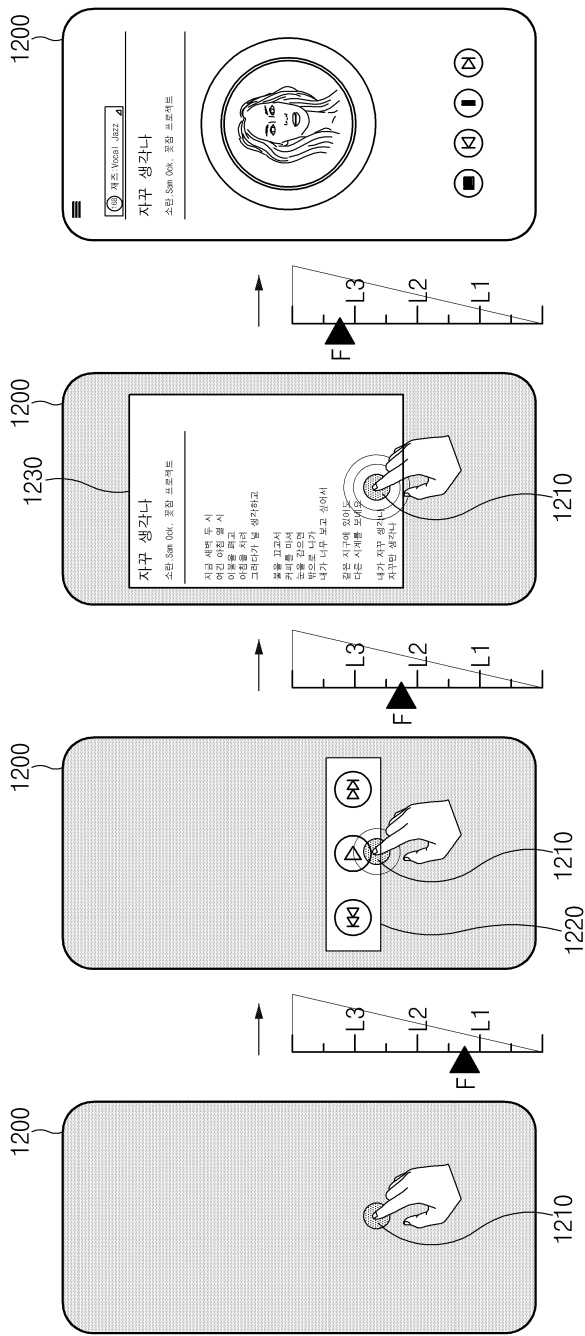
도면10



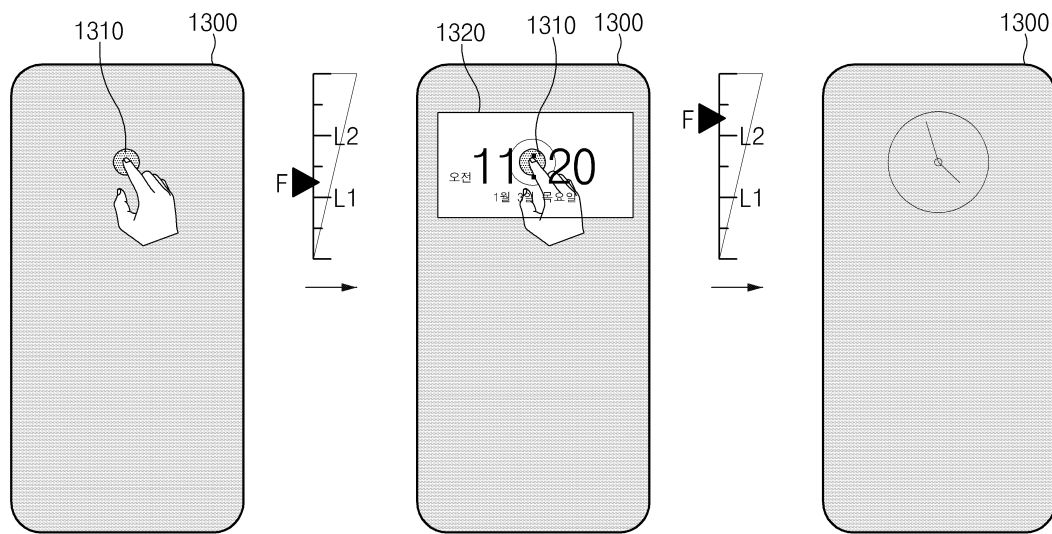
도면11



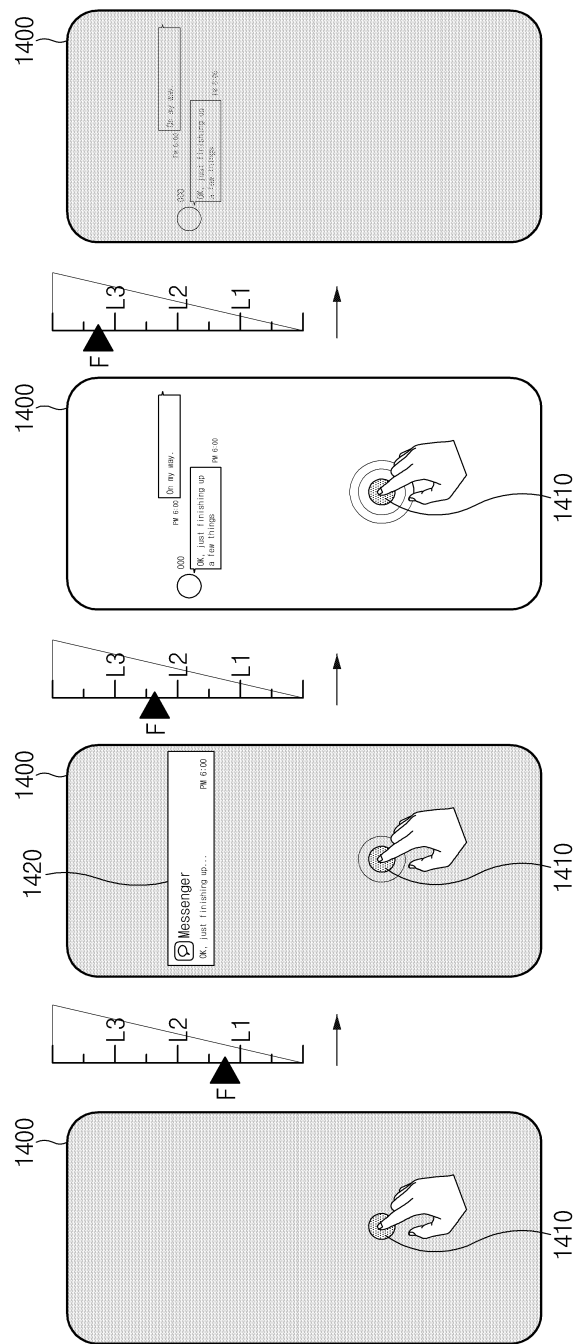
도면12



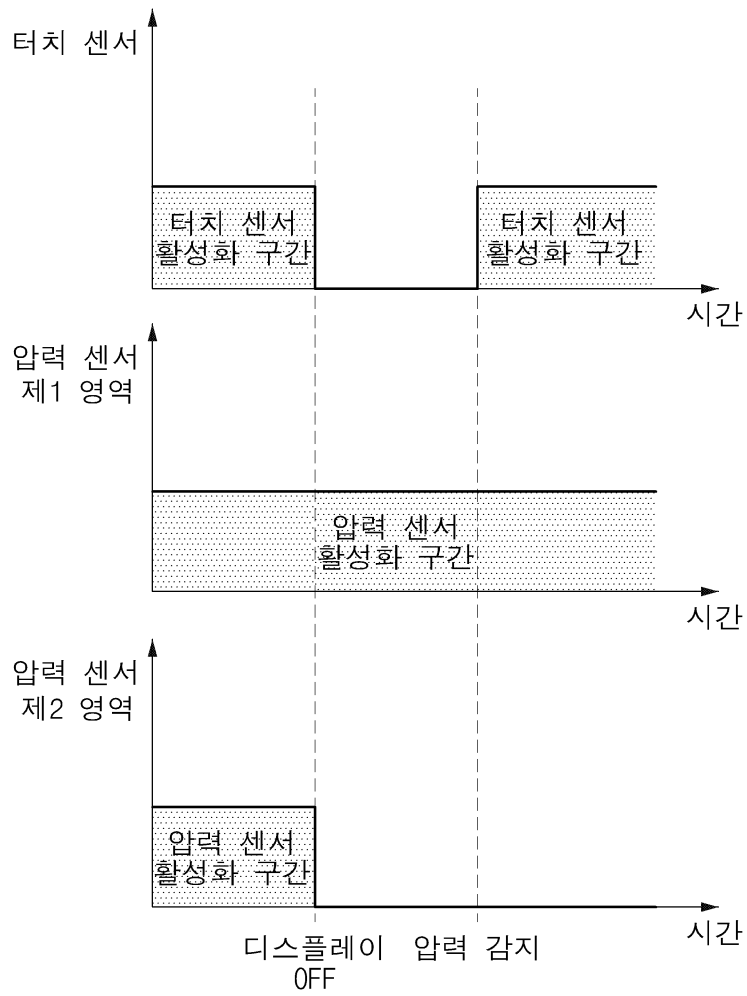
도면13



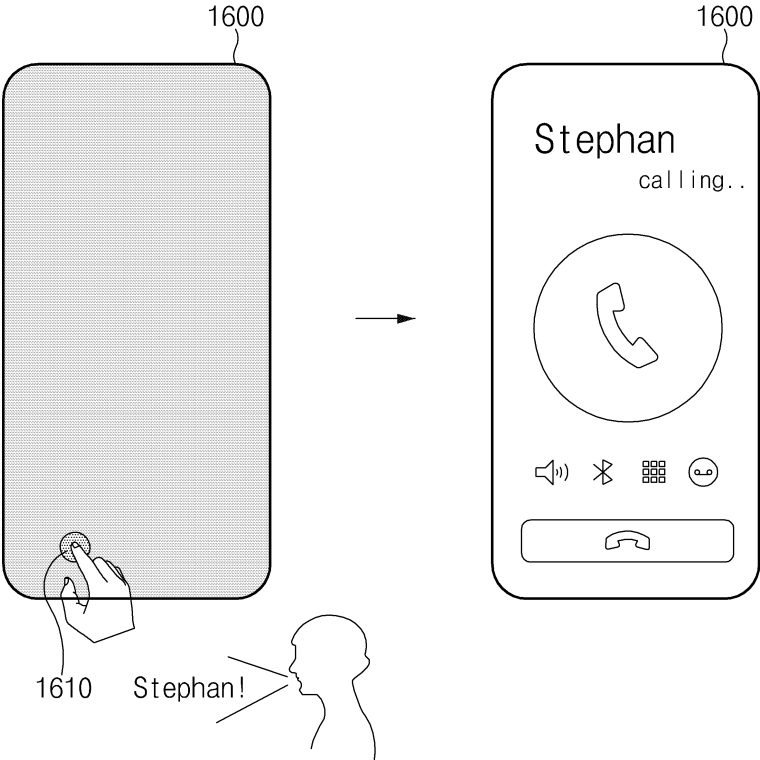
도면14



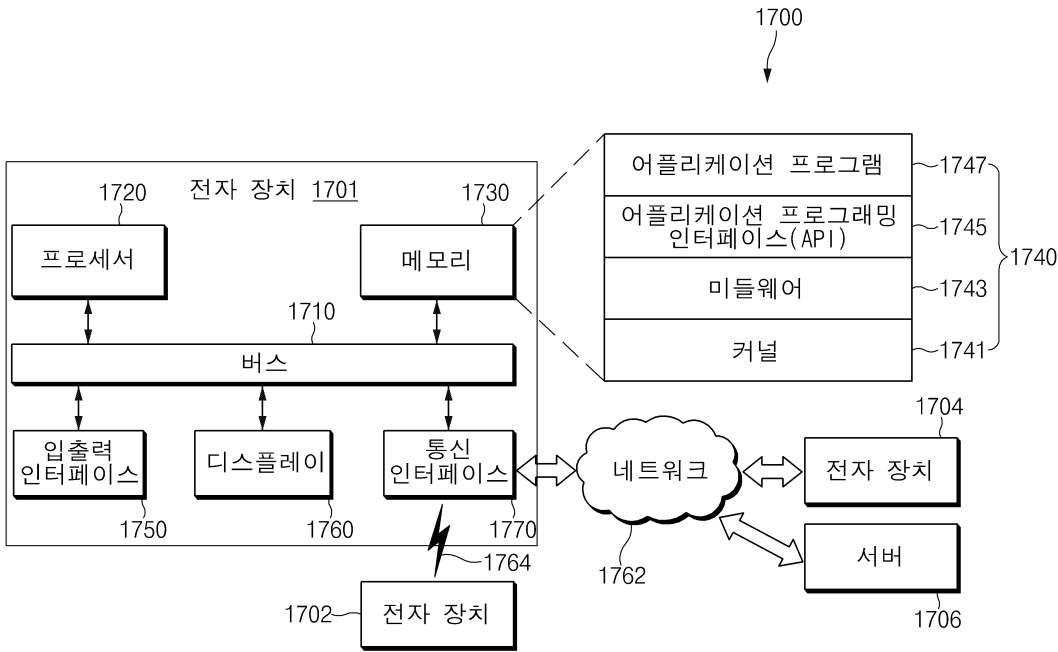
도면15



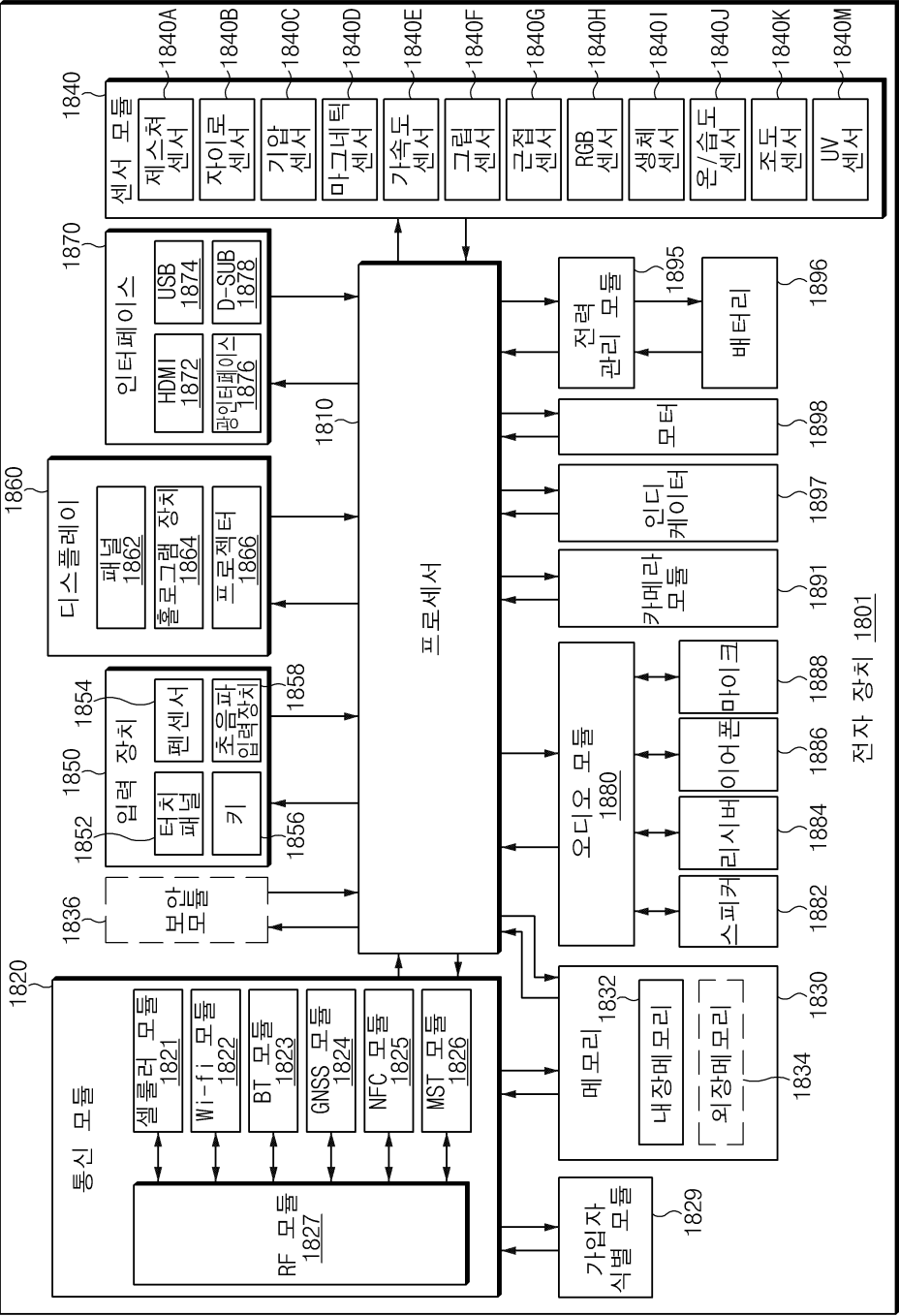
도면16



도면17



도면18



도면19

